



几何学基础阅读材料

2025 年（王作勤班）

组织：USTC

时间：2025

尽美

阅读材料仅供学有余力的同学阅读，其中的练习题是助教自己选入，内容不真包含于课程之内，也不必紧密相关，不要求掌握。

目录

第一章 正多面体	1
第二章 二维几何	7
第三章 三维几何	14
第四章 解析几何	24
第五章 离散几何	39
第六章 有限几何	46
附录 A 说明	50

第一章 正多面体

古代几何最伟大的成果之一，无疑是正多面体的分类。

定理 1.1

只有五种正多面体，分别是：正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体与正二十面体。



这个定理有很多个不同的证明，也有很多不同的推论。有很多看起来不同的问题，本质上都和这个定理类似。很多的问题的背后，也有这个定理的影子。

我们给出一种证明方法。

定理 1.2 (Euler 定理)

对于任何一个简单多面体来说，顶点数 V 、边数 E 、面数 F 满足 $V - E + F = 2$ 。



所谓的简单多面体的意思就是没有“洞”，也就是：可通过表面连续形变，变成球体的多面体。正多面体必须是凸多面体因而是简单多面体。

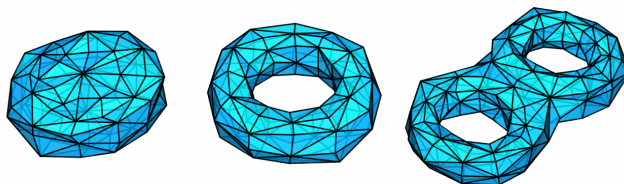


图 1.1: 简单多面体（左）与非简单多面体（中、右）

证明 假设每个面都是正 n 边形，且过每个顶点有 k 个不同的面。 V, E, F 定义同前。

对于任何一个顶点，过它的面的数量是 k ，因而过它的边数量也是 k ，而每条边恰好被 2 个点共有，因而：

$$Vk = 2E.$$

对于任何一个面，它的边缘有 n 条边，而每条边恰好被 2 个面共有，因而：

$$Fn = 2E.$$

由 Euler 定理 $V - E + F = 2$ 我们得到

$$\frac{2E}{k} - E + \frac{2E}{n} = 2.$$

那么

$$\frac{2}{k} + \frac{2}{n} = \frac{2}{E} + 1 > 1.$$

因此

$$2n + 2k > kn \Leftrightarrow (k - 2)(n - 2) < 4.$$

符合条件的仅有

$$(n, k) = (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 3), (5, 3).$$

这对应于这五种立体。

注 我们知道 $n > 2$ ，因为没有“二角形”。那么如果 $k = 2$ 会怎么样呢？这个时候整个图形会变成一个退化的“二面体”。所以我们需要证明中 $k > 2$ 。

对于定理 1.2，为什么它是对的呢？有几种办法可以看出这一点，一种是通过归纳的方法，还有一种看法是这反映的是多面体表面的拓扑性质。所谓的拓扑，最早被 Poincaré 引入的时候称为“位置几何学”，换言之与长度、角度无关，而只与位置关系有关。简单多面体的表面可以连续形变成一个球面。我们可以想象一下用布料缝

制出一个空心的简单多面体，使得边界都是直线段，再向它的内部充气，使之撑成一个球面，这样整个过程中边界都是“直线”，再对画在球面上的多边形来证明这个 Euler 定理。

我们使用如下定理来证明 Euler 定理。

定理 1.3 (球面三角形的面积)

单位球面上 $\triangle ABC$ 的内角和为 $\pi + S_{\triangle ABC}$ ，其中 $S_{\triangle ABC}$ 为这个球面三角形的面积。



和平面不同，由于球面是弯曲的，内角和比 π 要大，且多出的部分恰恰反映了这个三角形的面积。微分几何中这被称为 Gauss-Bonnet 公式。你当然可以把它毫不费力推广为：

推论 1.1

单位球面上 n 边形的内角和为 $(n-2)\pi + S$ ，其中 S 为这个球面 n 边形的面积。



此外我们还知道：

定理 1.4 (Archimedes)

单位球面的面积是 4π 。



把这些结合起来就可以证明 Euler 定理。

证明 假设画在球面上的这个多面体有 F 个面，各自有 $n_1, n_2, \dots, n_F$ 条边。那么有：

$$2E = \sum_{i=1}^F n_i.$$

接下来若这些面的面积分别是 $S_1, S_2, \dots, S_F$ ，那么有：

$$4\pi = \sum_{i=1}^F S_i.$$

而所有这些面的内角和分别是 $(n_1 - 2)\pi + S_1, \dots, (n_F - 2)\pi + S_F$ 。那么所有多边形的内角和相加会得到

$$\text{总内角和} = \sum_{i=1}^F (n_i - 2)\pi + S_i = 4\pi + 2\pi E - 2\pi F.$$

而我们知道对于每个顶点，周围所有的内角相加得 2π ，所以

$$\text{总内角和} = 2\pi V.$$

因此

$$2\pi V = 4\pi + 2\pi E - 2\pi F \Leftrightarrow V - E + F = 2.$$

注 我们的证明中还没有提到一点，就是球面上的“直线”是什么。这被称为测地线。如同两点之间线段最短，测地线是一个空间中连接两点“最短”的曲线。但这个“最短”的含义，必然就要涉及到“长度”的定义。对于球面来说这里的“长度”就是通常的长度。球面上的测地线都是大圆弧，也就是用过球心平面截球面所得圆的一部分。比如，取地球上的赤道的一部分就能得到一条测地线。定义了“长度”之后，在此处我们还需要定义“角度”和“面积”，当然这里我们就继承通常的角度和面积。

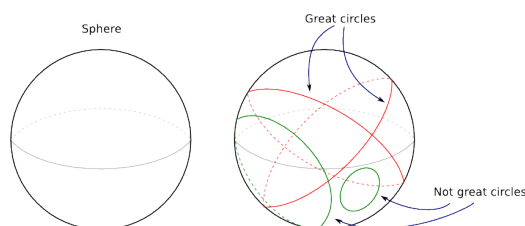


图 1.2: 大圆（红色）球面上的测地线，以及小圆（绿色）

Euler 公式算出的 2 被称为球面的 Euler 示性数，对于有一个洞的轮胎面这个数是 0。高维也有类似的推广，

也需要作一个正负交错的和，反映了某种对偶性。

建议如下习题：

练习 1.1 选择一个你喜欢的有一个“洞”的多面体，验证环面（一个洞的轮胎面）情形时 Euler 的公式要变成 $V - E + F = 0$ 。

解 参考图 1.3（答案不唯一）。

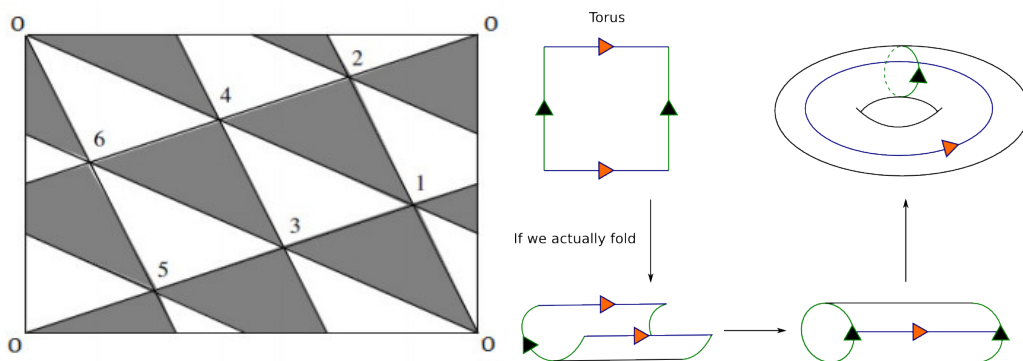


图 1.3: 环面上 Fano 平面的嵌入（左），如何得到一个环面（右）

选择这个例子是因为之后我们会回来。现在，你需要一点空间想象力。想象在一块有弹性的皮革上绘制左边的图，再像右边的图那样把它粘起来得到一个环面。粘合之后应该得到 $V = 7, E = 21, F = 14$ 。那么 $V - E + F = 7 - 21 + 14 = 0$ 。

让我们回到正多面体本身。人们喜欢正多面体最重要的原因是它对称。数学上我们将“对称”称为群。早期并没有任何人尝试发展群论，因为对称看起来只是纯粹的美学而非数学。但之后一个轰动性的定理宣告了群论的诞生，也让其成为了代数大厦的基础之一。

定理 1.5 (Abel-Ruffini 定理)

一般的五次方程不可根式解。

这个定理看起来是一个纯粹关于多项式的定理。但天才数学家 Galois 发现这一定理是如下事实的一个推论。

定理 1.6 (Galois)

正二十面体群是一个单群。

为了理解 Galois 的天才想法，我们要解释三件事：第一，为什么这个事实能推出定理 1.5，也就是五次方程和正二十面体有什么关系；¹第二，什么是正二十面体群；第三，什么是单群。对第一个问题的回答是近世代数中的 Galois 理论，对第三个问题的回答是纯群论问题，简单来说单群就是不可以被分解的群。我们接下来谈第二个。

五种正多面体其实可以分成三类：正二十面体和正十二面体有着某种对偶关系，算作同一类。正二十面体有 12 个顶点，30 条边和 20 个面；而正十二面体有 20 个顶点，30 条边和 12 个面。你可以将正十二面体的每个五边形面的中心标记成新的顶点，这 12 个新的顶点构成一个小的正二十面体的顶点。类似地，正六面体（立方体）和正八面体为一类；正四面体为一类（其对偶为自己）。

定义 1.1

正二十面体群指的是通过三维空间中的旋转，将正二十面体旋转至与自身重合的变换全体构成的群。

命题 1.1

正二十面体群的大小为 60，换言之正二十面体一共有 60 种对称性。

¹Felix Klein 关于此话题写了一本书，1888 年出版，参考 <https://archive.org/details/cu31924059413439>

证明 有三种方式来证明这个 60:

其一我们可以关于一个三角形的面做旋转, 保持这个面不动的旋转方式一共有 3 种, 而一共有 20 个面, 得 $20 \times 3 = 60$ 。其二我们可以关于一个顶点和其对径点连线做旋转, 保持这个顶点不动的旋转方式一共有 5 种, 而一共有 12 个顶点, 得 $12 \times 5 = 60$ 。其三我们可以关于一条边做旋转, 保持这个边不动的旋转方式一共有 2 种, 而一共有 30 条边, 得 $30 \times 2 = 60$ 。

注 这种论证被称为轨道-稳定子定理。

我们指出在正二十面体群中有三种方式来做旋转。我们回顾一下群的定义。群定义中需要我们能够进行复合, 那么两个旋转的复合一定是旋转吗? 这是如下定理。

定理 1.7 (Euler)

两个三维空间中旋转的复合仍然是一个三维空间中的旋转。

那么在正二十面体群中是否只有这三种方式呢? 答案是肯定的。

命题 1.2

正二十面体群中 60 个元素可以分成五类:

- 单位元, 什么都不做, 1 个;
- 绕一个面转 $1/3$ 圈, 20 个;
- 绕一条边转 $1/2$ 圈, 15 个;
- 绕一个顶点转 $1/5$ 圈, 12 个;
- 绕一个顶点转 $2/5$ 圈, 12 个。

证明 不难证明这五种元素的数量刚好是这么多, 注意到

$$60 = 1 + 20 + 15 + 12 + 12.$$

所以已经穷尽所有可能性了。

注 这种分类方式在群论中被称为共轭类。

为了方便描述这个群, 也许我们需要用一些东西来表示它的运算。我们有多种选择方式, 首先因为它是一个三维空间的旋转, 我们可以使用矩阵来表示。但这并不是唯一的表达方式。

定理 1.8

以下诸群同构:

1. 正二十面体群;
2. $SL_2(\mathbb{F}_5)$;
3. $PSL_2(\mathbb{F}_5)$;
4. $A_5 \subset S_5$ 。

表达方式 2 和 3 涉及的群需要涉及到有限域上的矩阵, SL_2 意为行列式为 1 的二阶矩阵, $\mathbb{F}_q$ 指的是有 q 个元素的域。对于这里的细节我们留到最后一章。²值得一提的是表达方式 4, 将会直接与解五次方程问题相关。

定义 1.2

S_5 指的是 5 个元素的置换群, 一共有 $5! = 120$ 个元素, 每个群元素对应于一个五个元素的重排。群元素的复合就是重排的复合。 A_5 指的是 5 个元素的交错群, 也就是全体偶置换形成的群, 大小为 60。偶置换指的是可以通过偶数次两个元素得到的置换。(我们略去偶置换良定的证明)

举个例子。假如 A 是排列 $1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 4, 4 \rightarrow 5, 5 \rightarrow 1$, B 是排列 $1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 1, 4 \rightarrow 5, 5 \rightarrow 4$ 。那么 AB 就是排列 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3, 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4, 3 \rightarrow 1 \rightarrow 2, 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1, 5 \rightarrow 4 \rightarrow 5$, BA 是排列 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3, 2 \rightarrow 3 \rightarrow$

²第二章中我们将会提到 $SL_2(\mathbb{R})$ 。

$1, 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5, 4 \rightarrow 5 \rightarrow 4, 5 \rightarrow 1 \rightarrow 2$ 。可以看出此时这个群也不是交换的。

偶置换的概念其实很常见。比如说在 15-puzzle（中国人也许叫它 4×4 数字华容道）当中，如果你和交换 14 和 15 两块的位置，即便看起来好像和目标十分接近，但也不可解出。³又或者是一个魔方，被拧一角后就无法复原了，但是拧两角后又可以复原，这也是类似的道理。



图 1.4: 无法被解决的 15-puzzle

建议如下习题：

练习 1.2（对熟悉群的同学）验证 A_5 和正二十面体群同构。

解 我们给一个概要：把正二十面体的 30 条边分成五组，每组的六条边中点之间的位置关系应当像一个立方体的六个面中心的位置关系一样；验证每一个二十面体群中的会置换这五个组，并且保持五个组都不动的仅有单位元（这样给出了到 S_5 单同态）；最后证明像是 A_5 （或者由于两者大小都是 60，所以单自动满）。

练习 1.3（对从未听过群的同学）立方体（或正八面体）群的大小是多少？并建立类似于命题 1.2 的结果。

解 使用轨道-稳定子定理的论证。应该得到 24。

其一我们可以关于一个正方形形的面做旋转，保持这个面不动的旋转方式一共有 4 种，而一共有 6 个面，得 $6 \times 4 = 24$ 。其二我们可以关于一个顶点和其对径点连线做旋转，保持这个顶点不动的旋转方式一共有 3 种，而一共有 8 个顶点，得 $8 \times 3 = 24$ 。其三我们可以关于一条边做旋转，保持这个边不动的旋转方式一共有 2 种，而一共有 12 条边，得 $12 \times 2 = 24$ 。

分类部分应该是：

- 单位元，什么都不做，1 个；
- 绕一个面转 $1/4$ 圈，6 个；
- 绕一个面转 $1/2$ 圈，3 个；
- 绕一条边转 $1/2$ 圈，6 个；
- 绕一个顶点转 $1/3$ 圈，8 个。

得到等式 $24 = 1 + 6 + 3 + 6 + 8$ 。

接下来故事还没有结束。

定义 1.3 (Killing)

ADE 分类^a，指的是某种“东西”一般可分为五种，用下面的 Dynkin 图表示：

1. A_n ($n \geq 1$ ，只画了 $n = 5$ 的情形)
2. D_n ($n \geq 4$ ，只画了 $n = 5$ 的情形)
3. E_6
4. E_7
5. E_8

³根据 wiki 上的资料，当年游戏设计者 Sam Loyd 自己提出了悬赏让人解决这个问题，但当然没有人最后赢得这笔价值不菲的奖金（2024 年折合通货膨胀约 34996 美元），这又是一条被数学堵死的致富路。

^aKilling(1847-1923) 是德国数学家。最早 Killing 在分类李代数（第三章会提到）的工作中给这些东西起了这些没有想象力的名字。很多人只知道 Cartan，但其实 Killing 的工作也很伟大，只不过 Cartan 最后总结了一切。



ADE 分类出现在数学不同的领域问题中： $1/a + 1/b + 1/c > 1$ 的整数解；正多面体的分类；有限反射群的分类；李代数/李群的分类；曲面上 Du Val 奇点/单奇点的分类。正多面体分类中对应如下：其中 E_6 对应于正四面体， E_7 对应于正六面体或正八面体， E_8 对应于正十二面体或正二十面体，而 A_n 和 D_n 对应于二面体这样的退化情形。⁴1976 年 Arnold 提出了这样的思想：是否存在一般性的定理把它们统一起来？这个问题目前人们有一定进展，但尚未完全解决。如果你对此感兴趣的话，推荐以下参考资料：<https://www.dpmms.cam.ac.uk/~jcs15/ADEclassifications.pdf>

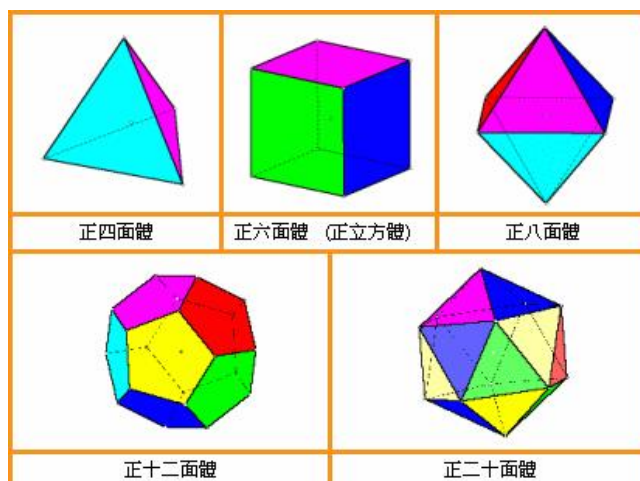


图 1.5: 正多面体的分类是数学历史上第一个 ADE 分类的定理

⁴我们会在第五章中见到另一个 ADE 分类的例子，感兴趣的同学也可以跳转至那里。

第二章 二维几何

我们继续讨论二维几何，尤其是二维非欧几何。二维非欧几何的历史来自于对 Euclid 几何平行公设真理的大讨论。

公设 2.1 (Euclid 平行公设)

平面内，过直线外一点有且仅有一条直线与之平行。

关于这一问题的讨论最后得出了两种不同的二维非欧几何，一种是球面几何，一种是双曲几何。

我们之前提到了球面上的 Euler 公式，教材中也提到了对应的正弦定理和余弦定理。这些其实都是古代三角学的成果。那时候人们需要进行天体观测。而地球显然不是一个点而是一个球，因此尽管有些地平说者不承认，人们已经经常使用球面上的几何了。

教材中提到了球面三角学中的基本定理，正弦定理和余弦定理。我们接下来球面默认指的是单位球面。

定理 2.1 (正弦定理和余弦定理)

1. 正弦定理：

$$\frac{\sin A}{\sin a} = \frac{\sin B}{\sin b} = \frac{\sin C}{\sin c}.$$

2. 余弦定理（与它们的 cyclic permutation）：

$$\cos A = -\cos B \cos C + \sin B \sin C \cos a.$$

球面还有一个特点：每一个点，都有唯一的一个对径点。

我们研究一个空间的自身几何的方式之一，就是研究它上面的函数。球面上的连续函数满足如下定理，事实上这对高维球面也成立。

定理 2.2 (Borsuk-Ulam 定理)

任何一个 n 维球面 $\mathbb{S}^n$ 上的函数，都一定存在球面上的一对对径点，使得在这两个点函数值相同。

这个定理可以被表达成关于球面自身的性质：

定理 2.3 (Borsuk-Ulam 定理，另一形式)

不可能找到 $n+1$ 个闭集 $F_1, \dots, F_{n+1}$ ，使得 $\bigcup_{i=1}^{n+1} F_i = \mathbb{S}^n$ ，且每个 F_i 不包含一对对径点。

这个定理是一个拓扑学中非常有用的定理。更神奇的是，当年 Lóvasz 甚至用它解决了一个组合问题。可以说这是一个十分出名的妙手。¹当然你也可以用这个定理知道一些无聊或有趣的事实：任何时刻，地球上一定有两个相对的地点有着一样的风速，或者温度，或者其他你能够想到的连续变化的数字。

证明这两个形式等价以及 Borsuk-Ulam 定理的证明都需要用到拓扑学，我们略去。

此外还有所谓的毛球定理。

定理 2.4 (毛球定理)

球面上的连续的处处不为零的切向量场不存在。

这个定理通俗的陈述就是你不可能“抚平一个毛球”。如果你的球面就是地球，你可以把切向量场想象成地球上的风，不同的地点有着不同的方向但是连续变化。那么毛球定理也可以说成这样：任何时刻，地球上都有一个点是没有风的。

¹Lóvasz 最早在 Kneser 猜想中用出这个妙手，参考资料：<https://webhomes.maths.ed.ac.uk/~v1ranick/papers/matousek1x.pdf>

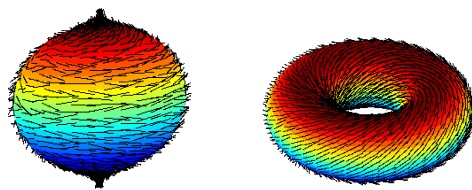


图 2.1: 无法抚平的毛球（左）和可以抚平的毛甜甜圈（右）

从这个大气运动的观点来看，其实毛球原理有一个很好的解释。这些零点就是气旋或者反气旋的中心，也叫风眼。如果你仔细看图2.1，你会发现刚好有两个方向相反的气旋。这被称为 Poincaré-Hopf 定理，²重点在于气旋数减去反气旋数之后得到的数字，刚好是第一章定理1.2中算出的 Euler 示性数。如果你不相信的话，请你看下面这个图，这里看起来有三个很大的气旋。但是，似乎还有不太明显的反气旋，请你尝试着找一下。

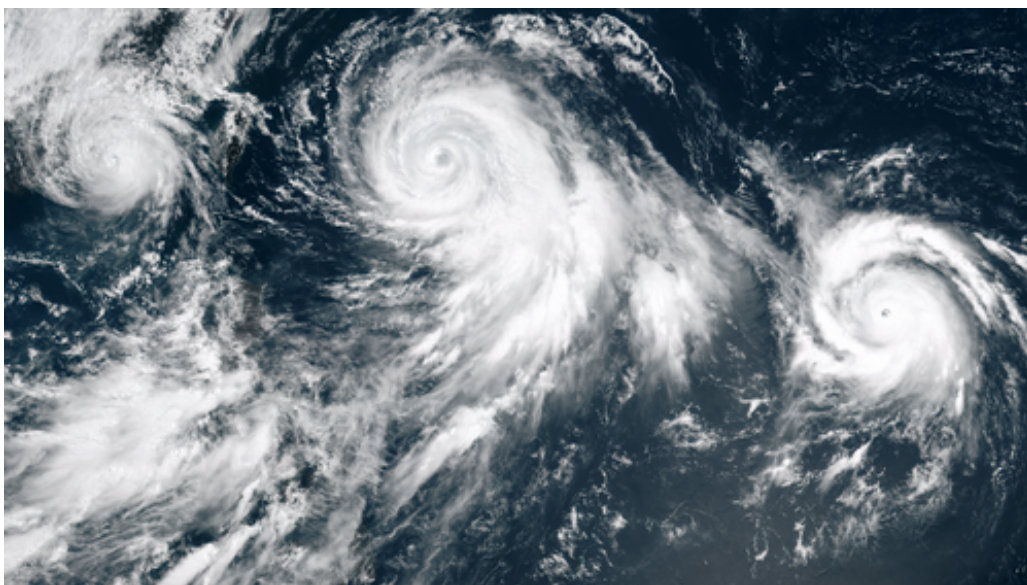


图 2.2: 台风是毛球定理的例子，图片来自<https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E9%A2%B1%E9%A2%A8>

接下来我们来谈双曲几何。双曲几何的一个典型的模型是 Poincaré 的上半平面模型。

定义 2.1

Poincaré 上半平面可以被描述为复平面的上半部分 $\mathbb{H} = \{z : \Im z > 0\} = \{x + iy : y > 0\}$ 。^a

^a $\Im z$ 表示复数 z 的虚部。

接下来我们需要一点微积分。

定义 2.2

$\mathbb{H}$ 上一条光滑曲线 $c : [0, 1] \rightarrow \mathbb{H}, t \mapsto z(t) = x(t) + iy(t)$ 之长度为

$$l(c) = \int_0^1 \frac{|dz|}{y} = \int_0^1 \frac{\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt}{y(t)}.$$

从定义可以看出， x 方向的平移不会影响长度。而 y 方向上，离实轴越远也就是 y 越大，双曲的“长度”会越短。所以假如你身处于这个空间的内部，假如你以一个恒定的速度向着实轴游泳，你永远也不会游到实轴这个边界上。

²王老师的拓扑学讲义里面有这个定理并用微分拓扑给了证明，可以参考。

定义 2.3

对于 $z_1, z_2 \in \mathbb{H}$, 定义其双曲距离为

$$d(z_1, z_2) = \inf_{c \text{ 为连接 } z_1, z_2 \text{ 的曲线}} l(c).$$

若存在一条曲线可以使得下确界取到, 则称为连接着两点的测地线。

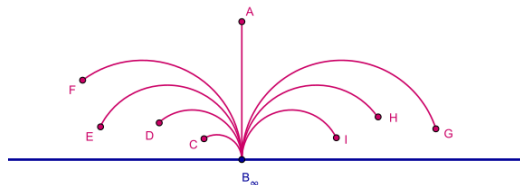


图 2.3: Poincaré 上半平面中的一族平行测地线

定理 2.5 (上半平面测地线的分类)

$\mathbb{H}$ 中的测地线的形状形如垂直于实轴的直线, 或者圆心在实轴上的圆弧。如图 2.3。

为了证明这一点, 我们先证明垂直于实轴的直线是测地线。

命题 2.1

设 $y_2 > y_1 > 0$, 那么 $d(iy_1, iy_2) = \log\left(\frac{y_2}{y_1}\right)$ 。且测地线是虚轴一部分。

证明

$$l(c) = \int_0^1 \frac{\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt}{y(t)} \geq \int_0^1 \frac{y'(t) dt}{y(t)} = \log\left(\frac{y_2}{y_1}\right).$$

接下来我们需要如下定理:

定理 2.6 (上半平面等距群结构)

$\mathbb{H}$ 的等距变换群是 $PSL_2(\mathbb{R}) = SL_2(\mathbb{R})/\{\pm I\}$ 。也就是全体二阶实矩阵 $SL_2(\mathbb{R}) = \{A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) : \det A = 1\} = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4, ad - bc = 1\}$, 但是我们要将差一个符号的一对矩阵看成是一样的, 因为 $-I$ 在上半平面作用平凡。作用的方式是: $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ 。

建议如下习题:

练习 2.1 证明二阶矩阵的乘法对应于等距变换的复合。

解 直接计算。

我们不会证明等距群就是 $PSL_2(\mathbb{R})$ 而不比这更大, 但我们会证明每个 $SL_2(\mathbb{R})$ 都是等距变换, 这对于我们的应用足够了。

注 我们这里提到的等距变换不包括可能改变符号的反射变换, 比如关于虚轴的反射 $z \mapsto -\bar{z}$ 。

特别地我们又注意到这样一件事情:

命题 2.2 (上半平面等距群生成元)

我们可以用平移 $\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (对应于平移 $z \mapsto z + b$) 和 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ (对应于反演 $z \mapsto -\frac{1}{z}$) 生成 $SL_2(\mathbb{R})$ 。

证明 这个命题，在线性代数中被称为初等变换分解，换言之所有矩阵可以写为初等矩阵之乘积。当然我们也可以直接写出：

$$\begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & y \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & z \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xy-1 & (xy-1)z-x \\ y & yz-1 \end{pmatrix}$$

如果 $c \neq 0$ 可以直接由 a, b, c, d 解出 x, y, z 。如果 $c = 0$ ，分解还会更容易。

注 这一变换是 Möbius 变换的特例。对于这个变换，也有很多人制作了可视化的图便于理解：<https://timhutton.github.io/mobius-transforms/>

为了分类测地线我们需要下述命题。

命题 2.3

在一个 $SL_2(\mathbb{R})$ 的作用下，垂直于实轴的直线或圆心在实轴上的圆弧仍然会变成这样的曲线。

将直线和圆变成直线和圆是 Möbius 变换的性质。但我们限制在实矩阵保持了更多的东西。

证明 平移肯定没有问题，只需要看反演。设有一个圆心在实轴上的圆弧 $|z - t| = R$ ，那么反演后所得曲线为 $|\frac{1}{z} - t| = R$ 。如果 $t = 0$ ，那么得到 $|\frac{1}{z}| = R$ 就是 $|z| = \frac{1}{R}$ 。如果 $t \neq 0$ ，那么得到的曲线可以写成 $t|z + \frac{1}{t}| = R|z|$ ，这个定义得到了一个阿波罗尼斯圆或者其退化情形也就是一条垂直平分线，并且很容易看出圆心还在实轴上。如果是形如 $\Im z = t$ 这样的垂直于实轴的直线，若 $t = 0$ 显然还得到这条直线，若 $t \neq 0$ 那么得到 $\Im(-\frac{1}{z}) = t$ ，这其实是 $|z - \frac{1}{2t}| = \frac{1}{2t}$ 。

然后我们需要证明反演确实是等距变换（我们留作习题），这就完成了对于等距群结构和测地线分类的证明。

建议如下习题：

练习 2.2 证明反演是等距变换。我们可以直接验证微分形式 $\frac{|dz|}{y} = \frac{\sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}}{y}$ 的不变性。

解 $z = x + iy, -\frac{1}{z} = \frac{-x+iy}{x^2+y^2}$ 。因此变换后的微分形式是

$$\frac{|d(-\frac{1}{z})|}{y/(x^2+y^2)} = \frac{|dz|}{|z^2|} \cdot \frac{x^2+y^2}{y} = \frac{|dz|}{y}.$$

练习 2.3

- 证明任意两点可通过等距群中一个元素映射到虚轴上两点。
- 证明任意两点之间存在测地线相连。

解 第一问中我们可以先将这两点之一平移到虚轴上。然后我们可以作用一个所谓的伸缩变换 $\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & 1/k \end{pmatrix}$ ，也就是 $z \mapsto k^2 z$ 的变换，假设这个点已经位于 i 的位置。接下来我们可以再作用一个旋转变换 $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ 。不难验证旋转变换下 i 保持不动，接下来只需要将另一个点旋转到虚轴上即可。

第二问中，我们可以将这两个点等距变换到虚轴上，再用已知的测地线相连，再逆变换回来即可。

这样我们已经分类了测地线。

接下来我们需要来谈论角度。我们需要指出的是，虽然 Poincaré 上半平面的长度看起来不像通常的长度那样，但角度就和我们纸上画的角度相同。事实上这是复分析中的基本事实，虽然我们这里只需要对等距群的情况就可以了。

定理 2.7 (共形性质)

复平面上的可微性（复分析中也称为全纯）意味着保角。

复分析中的可微性比实分析中的可微性要强得多，具有某种刚性。 $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ 在整个复平面上除了可能的奇点 $z = -d/c$ 之外都是可微（全纯）的，但是 $z = -d/c$ 在 $\mathbb{H}$ 的边界上，所以无需担心。

之后我们要谈论面积。需要指出定义面积需要多元微积分。没学过二重积分的同学可以当作微元法求和的极限。由这个长度的定义方式，我们合理的面积定义应当如下：

定义 2.4

对于 $\mathbb{H}$ 上的一个区域 Ω ，定义其面积为：

$$A(\Omega) = \iint_{\Omega} \frac{dx dy}{y^2}.$$

为什么这个定义方式与长度的定义方式会对应参见练习 2.5。

接下来我们给出定理 1.3 此处的类似的版本，称为 Gauss-Bonnet 公式。

定理 2.8 (Gauss-Bonnet 公式)

上半平面内将 z_1, z_2, z_3 用测地线相连可得三角形区域，这个三角形区域我们记作 $\Delta(z_1, z_2, z_3)$ ，那么

$$A(\Delta(z_1, z_2, z_3)) = \pi - \theta_1 - \theta_2 - \theta_3.$$

其中 θ_1 为 z_1 与 z_2, z_3 所成两条测地线在 z_1 处形成的夹角。其他同理。

这个证明也可以用等距群划归到特殊情形再来算。我们不去深究。球面几何被称为正曲率几何，平面几何被称为零曲率几何，双曲几何也被称为负曲率几何。从这个 Gauss-Bonnet 公式上就可以看出原因：球面上三角形内角和大于 π ，平面上三角形内角和等于 π ，而双曲几何中三角形内角和小于 π 。在球面几何或双曲几何中将测地线视为直线，可看出 Euclid 平行公设 2.1 不成立。球面上显然每两条测地线也就是大圆都相交。而双曲几何中，过测地线外一点可以作出很多条测地线与之不相交，只要你把测地线圆弧的圆心的位置挪到合适的地方就可以了。

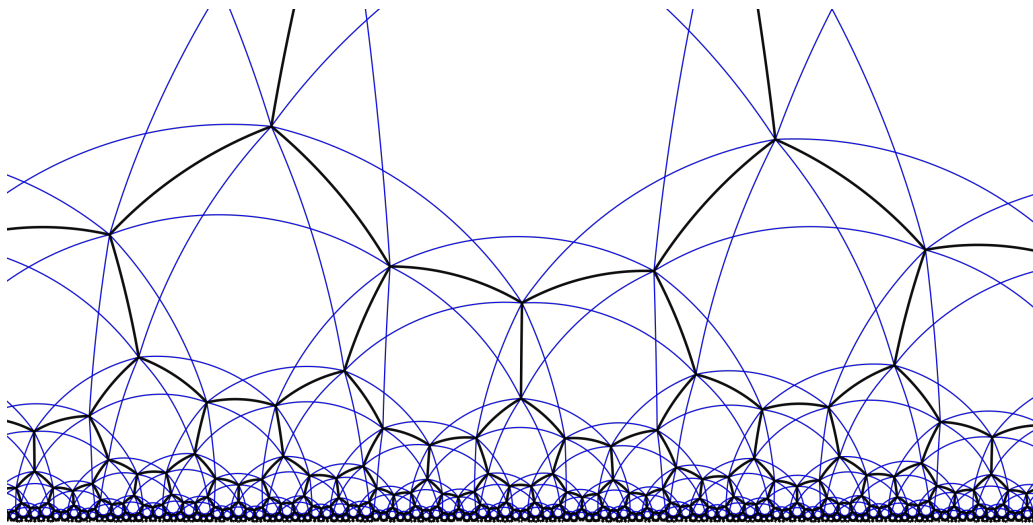


图 2.4: 用“正七边形”可以填充整个 Poincaré 上半平面。这些“正七边形”其实全等。我们知道平面上有正六边形网格。而双曲平面上，由 Gauss-Bonnet 公式，我们没有正六边形的格子，但有正七边形的格子。

回到几何本身，对于平面的图形，联系长度和面积一个很重要的定理是等周不等式。

定理 2.9 (平面上的等周不等式)

设平面上有一区域为 Ω ，边界为光滑简单闭曲线 $\partial\Omega$ 。那么有

$$l(\partial\Omega)^2 \geq 4\pi A(\Omega).$$

对于球面，情况有变。球面上一条光滑简单闭曲线会把球面分成面积总和为 4π 的两个部分，我们要把考虑两个部分的面积都考虑进来，因此球面上的等周不等式形式发生了变化。

定理 2.10 (球面几何中的等周不等式, Lévy)

设球面上有一区域为 Ω , 边界为光滑简单闭曲线 $\partial\Omega$, 那么有

$$l(\partial\Omega)^2 \geq A(\Omega)(4\pi - A(\Omega)).$$



等周不等式在数学中有极为重要的意义, 它与分析中很多定理都相关。参考 wiki 上的介绍: https://en.wikipedia.org/wiki/Isoperimetric_inequality

建议如下习题:

练习 2.4 (对微积分熟练的同学) 对于双曲几何, 我们也有等周不等式。但我们不去证明它, 而是证明如下形式类似的不等式。

定理 2.11

设上半平面上有一区域为 Ω , 边界为光滑简单闭曲线 $\partial\Omega$, 那么有

$$l(\partial\Omega) \geq A(\Omega).$$



可能会使用多元微积分中的 Green 公式。

$$\iint_{\Omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \int_{\partial\Omega} (P dx + Q dy).$$

解

$$l(\partial\Omega) = \int_{\partial\Omega} \frac{\sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}}{y} \geq \int_{\partial\Omega} \frac{dx}{y} = \iint_{\Omega} \frac{dx dy}{y^2} = A(\Omega).$$

练习 2.5 (对微积分熟练的同学) 直接验证 $\frac{dx \wedge dy}{y^2}$ 在等距群变换下不变。

解 由于平移显然保持 $\frac{dx \wedge dy}{y^2} = dx \wedge d\left(-\frac{1}{y}\right)$, 只需要验证反演的情况。

$$d\left(-\frac{x}{x^2 + y^2}\right) \wedge d\left(-\frac{x^2 + y^2}{y}\right) = d\left(\frac{(x^2 - y^2)dx + 2xydy}{(x^2 + y^2)^2}\right) \wedge d\left(\frac{(x^2 - y^2)dy - 2xydx}{y^2}\right) = \frac{dx \wedge dy}{y^2}.$$

需要注意多元外微分的运算法则: $dx \wedge dx = dy \wedge dy = 0, dx \wedge dy = -dy \wedge dx$ 。

练习 2.6 (对完全不了解多元微积分的同学) 证明 Gauss-Bonnet 公式的极限情形: $A(\Delta(-1, 1, i\infty)) = \pi$ 。画出测地线的形状, 你应该得到 $\Delta(-1, 1, i\infty) = \{z \in \mathbb{H} : |z| \geq 1, |\Re z| \leq 1\}$ 。³

解

$$A(\Delta(-1, 1, i\infty)) = \int_{-1}^1 dx \int_{\sqrt{1-x^2}}^{\infty} \frac{dy}{y^2} = \int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \pi.$$

练习 2.7 (对不会一元微积分的同学) 圆我们的定义是到定点距离为常数的图形。球面上的“圆”是什么? 上半平面中的“圆”是什么? 平面上圆可以使等周不等式取等, 这些“圆”还能让等周不等式取等吗? (对于上半平面我们没有写出等周不等式, 可以略去)

对于球面的情况, 可能会使用球冠的面积公式 (注意我们考虑的是单位球面) $2\pi h$, 其中 h 是球冠的高。

解 球面上的“圆”显然是小圆, 即类似于纬线的圆 (见图 1.2)。若此纬线截得的两个球冠较小者高 $h \leq 1$, 那么由勾股定理这个小圆半径为 $\sqrt{1-h^2}$, 故周长为 $l(\partial\Omega) = 2\pi\sqrt{1-(1-h)^2} = 2\pi\sqrt{2h-h^2}$, 而 $A(\Omega) = 2\pi h$ 。故等周不等式为:

$$l(\partial\Omega)^2 = 4\pi^2(2h-h^2) \geq A(\Omega)(4\pi - A(\Omega)) = (2\pi h)(4\pi - 2\pi h) = 4\pi^2(2h-h^2).$$

此时确能取等。

上半平面上的“圆”其实看起来也是一个圆。我们不妨设“圆心”就在 i 。使用练习 2.3 中的旋转变换, 假设“圆”过一个点 iR , 我们得到“圆”的参数化表达为 $P(R, \theta) = \frac{\cos \theta \cdot iR - \sin \theta}{\sin \theta \cdot iR + \cos \theta} = \frac{(R-1)\sin \theta \cos \theta + iR}{\cos^2 \theta + R^2 \sin^2 \theta}$ 。从而

$$P(R, \theta) - \frac{i(R^2+1)}{2R} = \frac{(R^2-1)(\cos \theta - iR \sin \theta)}{2R(R \sin \theta - i \cos \theta)} \implies |P(R, \theta) - \frac{i(R^2+1)}{2R}| = \frac{|R^2-1|}{2R}.$$

³这里的 $\Re z$ 是 z 的实部的记号。

故事还没有结束。对于 Poincaré 上半平面，上面的函数和球面不同，比如我们有如下的 j 函数。

定义 2.5 (模函数)

j 函数定义如下：

$$j(\tau) = \frac{(1 + 240 \sum_{n \geq 1} \sigma_3(n) q^n)^3}{q \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)^{24}} = q^{-1} + 744 + 196884q + \dots$$

其中 $\tau \in \mathbb{H}$, $q = e^{2\pi i \tau}$, $\sigma_3(n) = \sum_{d|n} d^3$ 为正整数 n 的所有因子的三次方之和。^a

^a τ 是大家对模函数习惯的变量记号，就像复数变量一般叫 z 但是 ζ 函数的变量习惯叫 s 。

事实上 j 函数满足如下性质：

命题 2.4 (模函数的模性)

$$j(\tau) = j(\tau + 1) = j\left(-\frac{1}{\tau}\right).$$

也就是在整数个格点的平移和反演下不变。模形式让人着迷的一点在于，往往它会出现在一些看起来与它完全无关的问题当中，包括散在单群的分类，费马大定理的证明，高维空间的 Kepler 猜想，甚至复分析的一个基础定理 Picard 大定理的第一个证明也使用了 j 函数。这里有一张图片展示模形式的各种应用：https://www.quantamagazine.org/wp-content/uploads/2023/09/ApplicationsofModularFormsbyMerrillSherman-v4_1300-Desktop.svg

第三章 三维几何

我们之前谈的都是二维空间的几何，接下来我们谈三维空间的几何。

注 首先我要说明，这里我们谈的三维几何，意思是内蕴几何，也就是三维空间自身的几何，而不是“三维空间中物体的几何”，换言之把物体放在三维空间中研究的几何。打个比方，拓扑学中我们有如下定义：

定义 3.1 (同胚的定义)

两个（拓扑）空间称为同胚的，如果可以构造出两个空间间的连续双射且逆映射连续。

我们来举一个例子说明这个定义。如图3.1，三维空间中假如有两个圆环，我们可以把它们套在一起也可以不套在一起。但假如我们把自己想象成这两个圆环上的居民，可以随意在圆环上移动而且可以给另一个圆环上的居民打电话。那么无论是两个套在一起的圆环还是没套在一起的圆环上的居民眼中的世界都是一样的——他们只能在两个分开没有任何交集的环上移动。套在一起的两个圆环数学上叫 Hopf link。

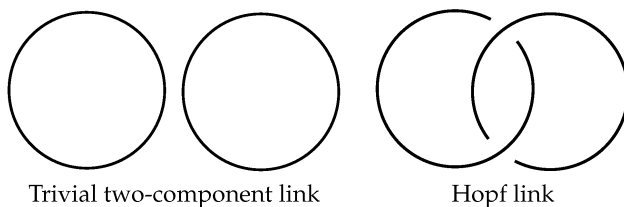


图 3.1: 套在一起的圆环（右）和没套在一起的圆环（左）。圆环之外的人会以为你们纠缠在了一起，但其实你自己都知道，你们根本就不可能相遇，因为你们是两个不同圆环上的人罢了。

建议如下习题：

练习 3.1 （对于不熟悉拓扑的同学）平凡的两个圆环和 Hopf link 两个空间是同胚的吗？它们在三维空间中的补集呢？

对于第二问，没有思路的同学可以来做以下的一个魔术。拿出两个钥匙扣，或者登山扣这样的东西模拟两个环。现在来做以下这件事情：拿出一截绳子，先绕在第一个环上一圈，再绕在第二个环上一圈，在在第一个环上反向绕一圈，再在第二个环上反向绕一圈，把绳子系起来。现在你应该无法把绳子从钥匙扣或者登山扣这样的东西上取下来。接下来是见证奇迹的时刻！请你将这两个钥匙扣也扣起来。然后你应该能取下这截绳子。

解 自身是同胚的，但补集是不同胚的。这个魔术的视频可以在这里找到：<https://www.youtube.com/watch?v=R3Hp44AH71k>，魔术的数学原理在视频的 16 分 34 秒开始，魔术的演示在 18 分 56 秒开始。中国也有人把这个视频搬运到 bilibili 上：<https://www.bilibili.com/video/BV16Y4y1E72Z>。魔术的原理是代数拓扑上关于纽结 (knots) 的基本群的定义，这里对于所谓的链环 (links) 也是类似的，简而言之就是在三维空间去掉 knots 或者 links 之后得到的空间绕绳子——数学上可以定义为一个圆圈到这个空间的映射 $\mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}^3 \setminus (\text{knots or links})$ ，看看哪些绕法的绳子能够像这个魔术一样逃脱——数学上称为同伦于平凡圈。

关于三维空间的几何有两个紧密联系的结果。其一是 Bianchi 对三维实李代数的分类，其二是 Thurston 的几何化猜想。Thurston 几何化猜想包含 Poincaré 猜想为其一特例，最终被 Perelman 在 2003 年证明。

定理 3.1 (Thurston 几何化猜想, 1982)

每一个三维紧流形（如果你不知道什么是流形就当成一个三维的“空间”）可以被敲成八种标准的几何结构的碎片。这八种几何结构是：

1. 球面几何 $\mathbb{S}^3$;
2. 欧氏几何 $\mathbb{R}^3$;
3. 双曲几何 $\mathbb{H}^3$;
4. 二维球面几何和一维直线乘积 $\mathbb{S}^2 \times \mathbb{R}$;

5. 二维双曲几何和一维直线乘积 $\mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}$;
6. $SL_2(\mathbb{R})$ 的万有覆叠几何 $\widetilde{SL}_2$;
7. 幂零几何 Nil ;
8. 可解几何 $Solv$.



这八种结构中有七种其实是所谓的李群也就是作为群的流形，换言之是带有流形结构的群。其上的几何结构可以通过研究单位元附近的几何，再通过群乘法平移过去得到。而单位元附近的几何（也叫做切空间）构成一个李代数。对于高维李代数我们很难分类，但对于三维仍然可以做到。

定理 3.2 (Bianchi 分类, 1898)

三维实李代数 G 同构意义下可以分为 11 类。（我们之后会逐一介绍）^a

^aBianchi(1856-1928) 是意大利数学家。Bianchi 是意大利的常见姓氏，以至于你在网络上搜索 “Bianchi” 会找到一家自行车公司。



我们接下来要解释这样几件事情。

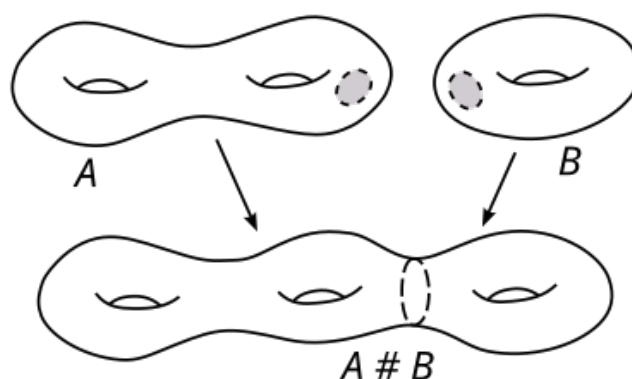


图 3.2: 曲面连通和，反过来也可以用来切割曲面

其一，几何化猜想中“敲成”的含义。由于我们就生活在三维空间，很难想象如何在三维空间做这件事，因此我们来看二维空间的例子。如图3.2，这里演示的是切割有多个洞的轮胎面反方向操作，我们可以把两个环面通过一个小的手术连接在一起——先去掉一小块圆盘，再把通过去掉的这个圆盘的截痕粘合起来。这一操作在拓扑上被称为连通和，反过来，我们也可以把有多个洞的轮胎面作一个分解，事实上我们有如下定理。

定理 3.3 (紧曲面分类)

每一个二维紧流形（如果你不知道什么是流形就当成一个二维的“空间”）可以被切成三种标准的碎片。这三种是：

1. 球面 S^2 ;
2. 环面 T^2 ;
3. 实射影平面 $\mathbb{RP}^2$;



实射影平面的定义我们放到第四章解析几何当中。

其二，几何化猜想中“几何结构”的含义。由于我们就生活在三维空间，很难想象如何在三维空间做这件事，因此我们来看二维空间的例子。

我们先考虑一个二维的环面，我们回顾练习 1.1。生活在一个二维环面上的居民，假如他们要制作一张世界地图，那么他们的世界地图不会像我们的世界地图一样出现任何的畸变。我们可以用一个正方形代表环面上的一张地图，然后往北走到似乎是地图尽头之后我们可以直接把上面一截地图截下来接到下面一截地图上，能够刚好严丝合缝拼起来。换言之，二维环面虽然外蕴来看是弯曲的，但实际上内蕴来看是平的。更具体来说，二维环面可以被写成二维平面的商，这个定义细节请参考习题3.3，这里我们引用它的目的是说，我们应该认为二维

环面上的几何应该是欧氏几何 $\mathbb{R}^2$ 而非球面几何或者双曲几何。类似地三维空间中我们对一个空间做商得到的空间我们也认为具有相同的几何结构，比如三维环面 $\mathbb{T}^3 = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ 。

其三，几何化猜想中“标准模型”的含义。由于我们就生活在三维空间，很难想象如何在三维空间做这件事，因此我们来看二维空间的例子。

二维空间中对于所谓的连续简单闭曲线，也就是哪些不会自身相交的首尾相连的连续曲线，也叫 Jordan 曲线。有一个著名的定理称为 Jordan 曲线定理，意思大概就是说二维空间中的 Jordan 曲线是不会打结的，它只会把平面分成两个不连通的部分，仅此而已，和一个普通的圆周没什么区别。

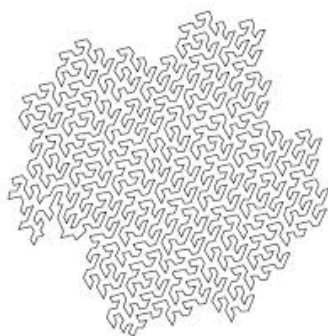


图 3.3: 一条 Jordan 曲线可以以非常复杂的方式在二维空间中游走

那么某种意义上说，我们也可以说这样的 Jordan 曲线有一个“标准模型”是一个圆周。因为一个 Jordan 曲线可以长得千奇百怪，甚至会像第四章中我们介绍的 Peano 曲线一样在二维平面中填充一部分面积（参考王老师的拓扑学讲义：<http://staff.ustc.edu.cn/~wangzuoq/Courses/22S-Topology/Notes/Lec26.pdf>），所以这使得我们的问题非常不明确。而圆周我们知道是到一个点距离恒定的曲线，这样会给我们以更好的几何直观。

其四，我们要解释什么是李代数。由于我们就生活在三维空间，很难想象如何在三维空间做这件事，因此我们来看二维空间的例子。

有一个脑筋急转弯这样说：一头熊，向南走了 3 公里，又向东走了 3 公里，又向北走了 3 公里，回到了出发点，那么它的毛是什么颜色？这个脑筋急转弯的关键点在于地球是一个球面，这头熊的出发点应该位于北极所以应该是一头北极熊。¹我们日常生活中会理所当然地认为，先向东走再向北走和先向北走再向东走应该是一样的。其实这就是所谓的李代数的交换性。但地球的表面是一个球，所以其实它们是不交换的，只是因为地球的半径很大，所以日常生活中这看起来不明显。（其实这个类比并不准确，因为后面我们会证明二维球面并不是一个群）

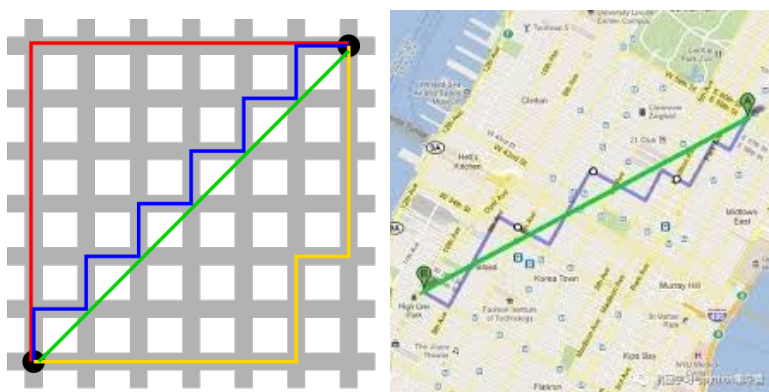


图 3.4: 如果地球真是一个平面，那么向东走和向北走应该是可以交换的。这与我们日常在地图上的经验是一致的。

¹好吧，你会说，也有可能这头熊位于南极点附近，然后绕着纬线转了几圈（想象一条只有 3 公里甚至只有 1.5 公里长的纬线）再回去。但南极大陆既没有现存的熊，也没有企鹅。

我们知道生活中有很多的地平论者。但现在，让我们来到三维空间。这个时候，我想绝大多数人，也许伽利略在内都会是“空平论者”。现在，想象你被流放到一个 $SL_2(\mathbb{R})$ 中，你身边只有一艘宇宙飞船。但是没有关系，高德地图将会持续为您导航²。 $SL_2(\mathbb{R})$ 上的坐标是

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, ad - bc = 1.$$

这是一个三维空间。但我们最好要给它加上方向。二维空间中我们有两个方向是东西和南北。但现在你的飞船上就有三个方向的按键，分别是

$$E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, F = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

我要来解释如何操控飞船的飞行。你的飞船在空间中的移动是从一个矩阵 A 移动到了它附近的一个矩阵 PA ，那么这里的 P 也是一个行列式为 1 的矩阵。而假设我们移动了很小的距离，也就是这个 P 与单位阵 I 十分接近。我们假设 $P = I + \epsilon X$ ，那么根据线性代数，

$$\det(I + \epsilon X) = 1 + \epsilon \cdot \text{tr } X + O(\epsilon^2).$$

因此我们在 $SL_2(\mathbb{R})$ 中平移的方向向量 X 满足 $\text{tr } X = 0$ ，而这是一个三维线性空间，因此有一组基就可以写成 E, F, H ，表示我们的三个方向。现在，通过一个群元素的平移，我们不妨假设我们现在就在单位元附近进行移动。现在我们假设我们先沿着 X 方向移动了很小的一段 ϵ 的距离，再沿着 Y 方向移动了很小的一段 δ 的距离，那么我们会来到

$$(I + \epsilon X + O(\epsilon^2))(I + \delta Y + O(\delta^2)) = I + \epsilon X + \delta Y + \epsilon \delta XY + O(\epsilon^2 + \delta^2).$$

但如果我们先沿着 Y 方向移动了 δ 的距离，再沿着 X 方向移动了 ϵ 的距离，那么我们会来到

$$(I + \delta Y + O(\delta^2))(I + \epsilon X + O(\epsilon^2)) = I + \epsilon X + \delta Y + \epsilon \delta YX + O(\epsilon^2 + \delta^2).$$

可以看出我们差出的部分是 $\epsilon \delta (XY - YX)$ 。这也解释了为什么我们很难注意到到空间的弯曲因为这是 $\epsilon \delta$ 这个更小量级上发生的事情。而我们会注意到以下一件事：

$$EF - FE = H, HF - FH = -2F, HE - EH = 2E.$$

换言之，这三个方向之间两两都不可以交换。这其实所谓的 sl_2 李代数。从几何上看，我们可以这样理解：李代数反映了群单位元附近的局部几何。而李代数的交换性，也就是 $[X, Y] = XY - YX = 0$ ，可以体现为这两个方向 X, Y 之间是不是可以交换的，也就是空间是否“平坦”。

建议如下习题：

 **练习 3.2** 我们记两个矩阵之间的李括号为 $[X, Y] = XY - YX$ ，验证下列事实。

- (反对称性) $[X, Y] = -[Y, X]$;
- (Jacobi 恒等式) $[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0$.

事实上，李代数就被抽象定义为具有上述结构的线性空间。

解 反对称性显然。而 Jacobi 恒等式的验证是纯粹的计算。

$$[X, [Y, Z]] = [X, (YZ - ZY)] = XYZ - XZY - YZX + ZYX,$$

$$[Y, [Z, X]] = [Y, (ZX - XZ)] = YZX - YXZ - ZXY + XZY,$$

$$[Z, [X, Y]] = [Z, (XY - YX)] = ZXY - ZYX - XYZ + YXZ.$$

可以看出 X, Y, Z 的六种排列各出现两次，而且两次符号相反，求和后全部抵消。

使用李代数比起群的优点在于：群是更复杂的，因为你需要考虑全局信息，而李代数相对来说更简单一点，仅仅集中在一个点附近的方向，对于它的讨论可以纯粹使用线性代数的工具。比如说 $\mathbb{R}^2$ 和二维环面，应该会得到相同的李代数。

²这不是广告。

回到 Bianchi 分类当中。我们简单解说一下三维李代数有哪 11 类以及是怎么分类的。

使用李代数理论可以证明三维李代数 G 如果满足一个叫做可解性的条件，有一个二维正规交换的子李代数。如我们刚刚所说，用几何的语言来看，你可以理解为对应的群的单位元附近有两个方向，从这两个方向看去是“平坦的”。接下来我们可以用剩下那个一维子李代数的作用来分类，这是一个 2×2 的矩阵 A ，使用线性代数中的标准结论，可以用 Jordan 标准形来分类（以下文字解说部分全部需要用到 Jordan 标准形结论，可以略去，不想要看细节的同学请跳转练习 3.3、3.4、3.5、3.6、3.7）：

- A 是零，对应的李代数是交换的（Type I）；

这对应于 Thurston 的几何化猜想中八种几何中的欧氏几何 $\mathbb{R}^3$ 。

- A 是幂零的但非零，比如 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 对应的李代数是 Heisenberg 的（Type II）；

这对应于 Thurston 的几何化猜想中八种几何中的幂零几何 Nil。Heisenberg 的李代数形如这样的上三角幂

零矩阵形成的空间 $\begin{pmatrix} 0 & * & * \\ 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。幂零这个词就来自于此。³我们说过李代数只是单位元局部的信息，但我们

也可以得到全局的 Heisenberg 矩阵群：

定义 3.2 (三维 Heisenberg 群与幂零几何的构造)

Heisenberg 矩阵是三维空间中的上三角矩阵，也就是

$$\begin{pmatrix} 1 & x & z \\ 0 & 1 & y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

不难验证这样的矩阵乘法和取逆下封闭，因而在矩阵通常乘法下构成群。

我们可以记实系数 Heisenberg 群形成的空间为 X ，集合上与 $\mathbb{R}^3$ 相同，使用 (x, y, z) 坐标，但为了得到幂零几何 Nil 的模型，我们需要规定度量是

$$(ds)^2 = (dx)^2 + (dy)^2 + \left(dz - \frac{1}{2}(xdy - ydx)\right)^2.$$

建议如下习题：

- 练习 3.3 （对于不熟悉群也不熟悉线性代数的同学）验证指数映射是一个由上三角幂零矩阵到 Heisenberg 矩阵的映射：

$$e^A = I + A + \frac{A^2}{2}.$$

注意这里的 $A^3 = 0$ 。并且证明若 $AB = BA$ ，则

$$e^{A+B} = e^A e^B = e^B e^A.$$

解 直接验证即可。

- 练习 3.4 （对于熟悉群的同学）如果我们考虑的是有限域 $\mathbb{F}_p$ 上的 Heisenberg 群，如果 p 是一个奇素数。证明 Heisenberg 群中每一个非单位元都是 p 阶的，并且练习 3.3 中的指数映射是一个双射。如果 $p = 2$ 呢？

解 指数映射是一个双射是因为我们可以反过来得到一个对数映射作为逆映射：

$$\log(I + P) = P - \frac{P^2}{2}.$$

注意这里的 $P^3 = 0$ 。不难验证这两个映射互逆。若 Heisenberg 矩阵 $(I + P)^p = I + K$ ，那么由刚刚得到的互逆性质与练习 3.3 可得 $\log(I + K) = p \log(I + P) = 0 \implies K = 0$ 。更进一步地，我们需要注意对于 $p = 2$ 的情形，除以 2 是不良定义操作，所以指数映射定义方式错误。此外， $p = 2$ 时的 Heisenberg 群存在一个 4 阶

³Heisenberg(1901-1976) 是德国物理学家，也是量子力学理论的先驱之一。

元是 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 事实上它同构于二面体群 D_8 (也有叫做 D_4 的)。



图 3.5: 幂零几何中的格点 (每个点画成了一个地球的形状), 来自于这一章末尾推荐的网站

练习 3.5 (对于知道一点线性代数的同学) 这个群的中心, 也就是和所有 X 中所有元素 B 交换, 即 $AB = BA$ 的 A , 是哪些?

解 你的答案应该是 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & * \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

- A 不是幂零的, 但也不是半单的⁴, 比如 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (Type IV);

这并不对应于 Thurston 几何化猜想中的任何一种。

- A 是半单的, 非零的, 但有一个零特征值, 比如 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (Type III);

此时对应的群形如 $\mathbb{R} \times \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。这个 $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 对应的群也被称为 $ax + b$ 群, 是由域上的可逆一维线性映射构成的群, 也称为一维的仿射变换群。这对应于 Thurston 几何化猜想中的 $\mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}$ 。所谓的 $\mathbb{H}^2$ 的模型就是我们上一章提到的上半平面。

- A 是半单的, 非零的, 特征值是实的且非零的, 比如 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$ (Type VI, 如果特征值不同; Type V, 如果特征值相同);

$b = 1$ 得到的 Type V 对应于双曲几何 $\mathbb{H}^3$, 类比于二维双曲几何, 三维双曲几何的一种模型是“上半空间”。当然你也可以选择其他方式得到双曲几何。

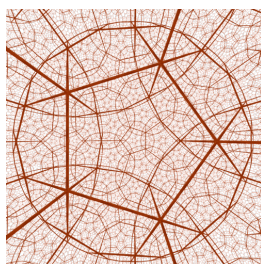


图 3.6: $\mathbb{H}^3$ 可以用正十二面体来密铺, 就像欧氏几何中可以用立方体来密铺。每条边被四个正十二面体共有, 每个顶点被八个正十二面体共有, 来自于 https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperbolic_space

$b \neq 1$ 这里我们会得到一个无穷的 family 是 Type VI, 取决于 b 的值。特别地对于 $b = -1$ 也就是两个特征值和为 0 的时候我们会得到额外的对称性, 称为 Type VI₀。这其实就是二维 Minkowski 空间的等距群的李代数。这对应于 Thurston 的几何化猜想中八种几何中的可解几何 Solv。

对于可解几何 Solv 的模型, 我们给出如下习题。这个习题的可以追溯到 Arnold 在 1967 年的手稿中的所谓

⁴这里半单的意思是这个矩阵可以在复数域上完全对角化。

的 Arnold 的猫映射，也是 Anosov 映射的一个例子，是一个典型的环面上的混沌映射。

建议如下习题：

🔴 **练习 3.6**（对感兴趣的同学）为了构造可解几何 *Solv*，我们先考虑一个二维的环面，用练习 1.1 的方法，把它表示成二维欧氏平面的商：

定义 3.3 (环面的不严格定义)

$\mathbb{T}^2 = \mathbb{R}^2 / \mathbb{Z}^2$ 。也就是给好了这样一个商映射 $\pi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{T}^2$ ，使得 π 是线性的，且其核为 $\mathbb{Z}^2$ 。

这里的商的意思是如下性质：

命题 3.1 (商空间性质)

为了构造 $\bar{f}: \mathbb{T}^2 \rightarrow X$ 映射，等价于构造 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow X$ ，使得 $f \circ \pi = \bar{f}$ 。为了构造 $\bar{g}: X \rightarrow \mathbb{T}^2$ ，则等价于构造 $g: X \rightarrow \mathbb{R}^2$ ，再直接复合 $\pi \circ g = \bar{g}$ 。

定义 3.4 (Arnold 猫映射与可解几何的构造)

令 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为如下映射：

$$X \mapsto AX, X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

这诱导了一个映射 $\bar{f}: \mathbb{T}^2 \rightarrow \mathbb{T}^2$ 。我们记 $V = \mathbb{T}^2 \times [0, 1]$ ，再将 $(0, u)$ 和 $(1, \bar{f}(u))$ 粘起来，就得到了一个紧的三维空间，这个空间就是可解几何 *Solv* 的一个模型。

请你验证 $\bar{f}$ 映射定义的合理性，并且 $\bar{f}$ 保持面积。⁵

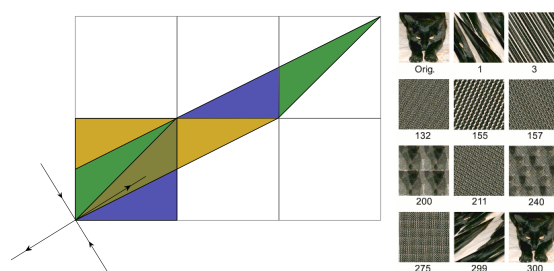


图 3.7: 环面上的 Arnold 猫映射（左）和离散版本（右）

最后，请你计算 A 的特征值。你应该得到两个无理数，这体现了某种遍历性。如果换一个仍使得 $\bar{f}$ 良定义，且保持面积，且具有有理数特征值的 A 会怎样？（对于学过代数学基础的同学这个最后一问应该是容易的）

解 由于 A 矩阵系数都是整数，所以必然良定。由于行列式为 1，必然保持面积。矩阵 A 的特征方程为

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^2 - 3\lambda + 1 = \left(\lambda - \frac{3 + \sqrt{5}}{2}\right) \left(\lambda - \frac{3 - \sqrt{5}}{2}\right).$$

对于最后一个问题的回答应该是：你找不出一个有理系数特征值的 A ，除了平凡的情形也就是这两个特征值都为 1 或都为 -1。这是因为特征多项式的系数首先都是整数，其次二阶矩阵的常数项是 $\det A$ ，而保持面积意味着 $\det A$ 必须是 1。对于学过代数学基础的同学，应该知道如下定理。

定理 3.4 (Gauss)

任何一个首一整多项式的有理根都是整数。

使用这个定理，那么两个特征值作为特征多项式之根首先是有理数，其次又必须是整数，而两个整数相乘

⁵这个映射是遍历映射，且有一些周期轨，被 Arnold 用来作为动力系统的例子。猫映射这个名字源于 Arnold 当时画了一只猫来解释这个映射的行为，参见 https://en.wikipedia.org/wiki/Arnold%27s_cat_map

得到 1 这两个整数要么都是 1 要么都是 -1。这个时候的矩阵 A 通过 $SL_2(\mathbb{Z})$ 相似到 $\pm \begin{pmatrix} 1 & N \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 这样的矩阵，也就意味着此时并非可解几何而是普通的欧氏几何或者幂零几何 Nil ，取决于 N 是否为 0。

- A 是半单的，非零的，无实特征向量，比如复对角化于 $\begin{pmatrix} a+bi & 0 \\ 0 & a-bi \end{pmatrix}$ ；

同样地这里要分成两类。 $a=0$ 得到了 $\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$ ，也具有额外的对称性 (Type VII₀)。这多少其实对应的群中的矩阵应该是 $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ 。可以看出这其实对应于二维欧氏平面的等距群的李代数。 $a \neq 0$ 得到了 (Type VII)。⁶

其余情形下 G 不是可解的，由李代数结论可得它们都是单的（对于学过群的同学可以理解为类似于单群不能被分解）。事实上只有一个复数域上的三维复李代数为 $sl_2(\mathbb{C})$ ，也就是矩阵 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 使得 $a+d=0$ 。在实数上则有两个，分别是 $sl_2(\mathbb{R})$ 和 $su_2(\mathbb{R})$ （如果你不知道这两个东西是什么忽略我说的话），对应的群有两个，一个是 $SL_2(\mathbb{R})$ (Type VIII)，另一个是 $SU_2(\mathbb{R})$ 。事实上 $SU_2(\mathbb{R})$ 同构于 $\mathbb{S}^3$ (Type IX)。这样，我们找到了 Thurston 几何化猜想八种几何中的 $\widetilde{SL}_2$ 和球面几何 $\mathbb{S}^3$ 。⁷ $\widetilde{SL}_2$ 的几何模型我们已经在开头提到过我们不再介绍。定理 2.6 告诉我们双曲平面上的等距群具有 $\widetilde{SL}_2$ 几何，而接下来的习题将会告诉我们， $\mathbb{S}^3$ 也可以被实现为二维球面 $\mathbb{S}^2$ 的等距群。

建议如下习题：

 **练习 3.7** （对于感兴趣的同学） $\mathbb{S}^3$ 还有使用四元数的表达形式。

定义 3.5 (Hamilton 四元数)

四元数形式上是如下一个四维实向量空间：

$$\mathbb{H} = \{a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k} : a, b, c, d \in \mathbb{R}\}.$$

^a我们在上面定义加法和乘法运算，其中四元数加法运算就是向量的加法，乘法定义满足实数和任何四元数乘法可以交换，另外我们定义：

$$\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = -1, \mathbf{ij} = \mathbf{k} = -\mathbf{ji}, \mathbf{jk} = \mathbf{i} = -\mathbf{kj}, \mathbf{ki} = \mathbf{j} = -\mathbf{ik}.$$

四元数也有共轭运算。若记 $z = a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}$ ，那么共轭定义为 $\bar{z} = a - b\mathbf{i} - c\mathbf{j} - d\mathbf{k}$ 。

^a这里我们使用了和双曲几何一样的记号 $\mathbb{H}$ ，但很抱歉我无法修改，因为这两个记号都是标准的，双曲几何里这个字母表示 hyperbolic（双曲的），而四元数里这个字母是为了纪念数学家 Hamilton。



请你检查：四元数的乘法是结合但非交换的，除此以外一般的加法交换律、结合律、乘法分配律等等都满足通常的性质。共轭满足： $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_2 \cdot \bar{z}_1, \overline{\bar{z}} = z$ （注意顺序）。若 $z = a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}$ ，那么 $z\bar{z} = \bar{z}z = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ 是一个非负实数，当且仅当 $z=0$ 时为 0，我们称之为模长的平方 $|z|^2$ 。这样，我们定义除法：首先对实数的除法很容易定义，之后其他对非零除法先用共轭四元数去乘，再除以模长的平方即可。我们有 $|z_1| \cdot |z_2| = |z_1 \cdot z_2|$ 。

由上，我们可以定义出单位四元数，由上它们构成一个群。

定义 3.6

定义单位四元数 $U = \{z \in \mathbb{H} : |z| = 1\}$ 。



验证事实上这给出了 $\mathbb{S}^3$ 的群结构。

Hamilton 把四元数称为旋量，因为 $SO_3(\mathbb{R}) = \mathbb{S}^3 / \{\pm 1\}$ ，⁸换言之四元数可以“旋转”三维向量。

⁶我们这里所说的等距要求保号，不允许反射在内。严格上说拓扑意义上我们没有做完，因为欧氏平面的等距群不是单连通的，固定一个点的子群是旋转群 $\mathbb{S}^1$ ，我们可以继续取覆盖空间，你可以绕一个点转一圈、两圈、三圈……

⁷同样，由于拓扑上的单连通问题，我们叫它 $\widetilde{SL}_2$ 而非 SL_2 。

⁸ $SO_3(\mathbb{R})$ 称为三维特殊正交群，也就是那些三维空间（不改变符号的）保距变换。

定义 3.7

现在对于每个单位四元数 $z \in U$ ，我们定义 $f_z: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 如下：设 $v = (e, f, g) \in \mathbb{R}^3$ ，我们将其与对应的一个纯虚四元数等同起来 $v = e\mathbf{i} + f\mathbf{j} + g\mathbf{k}$ 。我们定义 $f_z: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3: v \mapsto zvz^{-1} = zv\bar{z}$ 。

证明 $f_z(v)$ 是良好定义的连续群作用，并且更进一步，证明这是一个等距变换。这样，我们可以限制 f_z 为 $\mathbb{S}^2$ 上的等距变换，这是 Hopf 纤维化的来源。

解 检查部分无需多言。 U 给出了 $\mathbb{S}^3$ 的群结构是因为 $|a + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}|^2 = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1$ 为三维球面定义。下说明 f_z 良定性。证明一个四元数是纯虚数，只要证明它与它共轭之和为 0。

$$\overline{zv\bar{z}} + zv\bar{z} = z(v + \bar{v})\bar{z} = 0.$$

而 $|zv\bar{z}| = |z||v||\bar{z}| = |v|$ ，故事实上为等距变换。可以论证其实这是旋转而非反射，不改变符号。

（文字解说部分到此结束）以上就是全部的 Bianchi 分类。

注 对于高维的李代数，可以分解成单的和可解的两部分。单的部分被 Killing 和 Cartan 所分类；可解的部分会比 Bianchi 分类更可怕且更混乱。从五维以上，人类触及几何需要的工具就发生了本质变化了。而四维几何，仍然是一个不清楚的部分。

你会注意到还剩下了一种 Thurston 几何没有出现，那就是 $\mathbb{S}^2 \times \mathbb{R}$ 。Bianchi 分类与 Thurston 几何化猜想密切相关但是它们并不完全相同。因为我们有如下定理。

定理 3.5

二维的球面无法成为一个李群，或者说二维球面上无法赋予连续的群结构。

证明 原因是定理 2.4，你的左乘作用得到的向量场一定有一个不动点这与左乘作用没有不动点矛盾。

注 现在是 21 世纪，我们拥有电子计算机，所以比起刚刚纸上谈兵地讲述三维几何，有一个很好的办法去理解它们。如果你拥有一张不错的显卡，并且对三维几何感兴趣的话，我推荐网站 <https://3-dimensional.space/geometries/>，其中有很多引人注目的图片和华丽的可视化 3D 功能，可以让你身临其境置身于这些三维空间中。

但故事并没有到此结束。

Thurston 虽然提出了几何化猜想，彻底革新了整个二维和三维拓扑学的研究，但他本人却无意解决这个自己提出的问题。这个问题最后的解决也并非我们上面所说的这些比较“几何”的办法。Perelman 最后使用 Ricci 流和手术法完整证明了几何化猜想。用通俗易懂的话来说，Ricci 流方法将几何化猜想中的“敲成八种几何结构的碎片”这一步，具体的切分问题丢给了无形的“大手”：类似于热方程的偏微分方程——让大自然来分开这些不同的几何结构。需要指出的是 Poincaré 猜想一直是数学的知名公开问题，这个问题以此方式解决，可以说是一个几何与拓扑领域的里程碑。

这种使用分析来解决几何的问题的手法，就被称为几何分析。中国几何学家有很多都从事于此领域，比如大家很熟悉的著名数学家田刚、丘成桐、陈秀雄。我对此完全不了解，但如果你对几何分析与 Ricci 流感兴趣，那我推荐我们学校的一位这方面的专家王兵老师，这是他的个人主页：<https://ustcwangbing.github.io/>

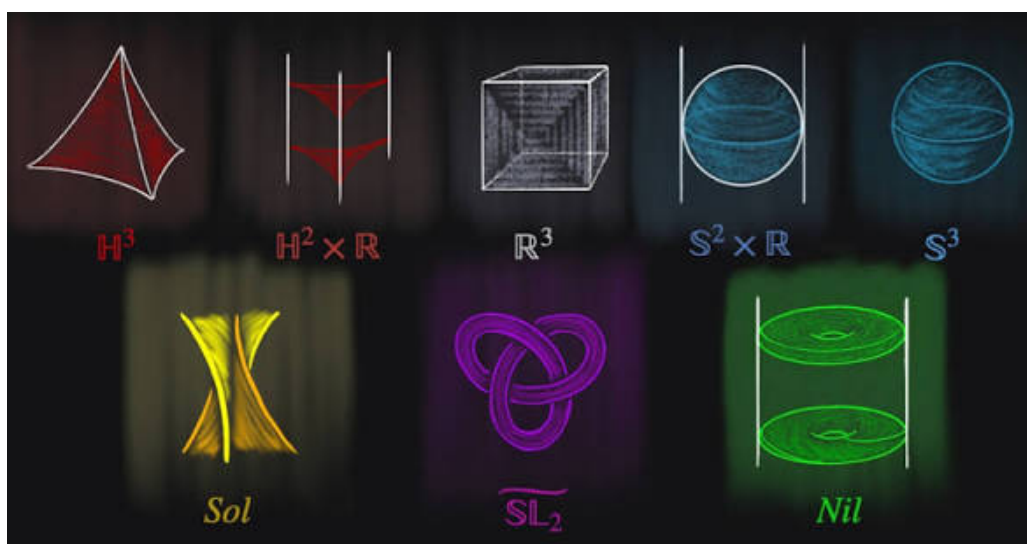


图 3.8: Thurston 几何化猜想中的八种几何

第四章 解析几何

之前我们提到的都是空间的内蕴几何，也就是空间自身的性质。现在我们回到普通欧氏空间，考察外蕴几何也就是将物体放在这个空间中来研究。常用的方法称作解析几何，或者说坐标几何，指的是使用坐标的方法对曲线或曲面进行研究。

对于一般的曲线或者曲面的研究，是微分几何的内容。对于解析几何或者说代数几何中，我们会淡化长度、角度这些量，关心的是点、线、面之间的位置关系。我们这里来列举一些特殊的代数曲线或曲面。所谓的代数曲线或曲面，是指用代数方程定义出的曲线和曲面。这个时候我们来列举几个例子。

直线是所谓的一次曲线，平面是所谓的一次曲面。在二维 x, y -平面上的直线可以被描述为 $ax + by + c = 0$ 这样的一次方程的解，这里 $(a, b) \neq (0, 0)$ 。而在三维 x, y, z -空间中的平面，可以被描述为 $ax + by + cz + d = 0$ 这样的一次方程的解，这里 $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$ 。三维空间中的直线可以由定理4.2被描述为两个平面的交。高维的推广是类似的。

二维空间中的直线之间的位置关系是为我们小学所知的如下事实。

定理 4.1 (两点确定一条直线)

二维平面上两条直线之间或者重合，或者平行，或者相交于一个点。

证明 如果记两条直线的方程分别是 $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ 与 $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ ，那么求两条直线之交等价于解一个二元一次方程组。有几种情况，如果 $\det \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} = 0$ ，这时候说明 (a_1, b_1) 和 (a_2, b_2) 是线性相关的，那么要么这个线性方程组无解要么解空间是一维的。如果 $\det \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} \neq 0$ ，那么可以得到解存在唯一。

三维空间中的平面之间的位置关系、直线与平面之间的位置关系、直线与直线之间的位置关系是为我们高中所知的如下事实。

定理 4.2 (三维空间中平面、直线的位置关系)

三维空间中的两个平面之间或者重合，或者平行，或者相交于一条三维空间中的直线。一条直线和一个平面，或者平行，或者直线位于平面内，或者直线与平面相交于一个点。两条直线之间，或者重合，或者平行或相交（这样可以生成一个平面），或者不在同一平面内。

证明类似而略去。

这里我们注意两点：其一，我们有很多种不同的位置关系的情况；其二，这些不同的位置关系的情况中似乎有一种情况是“一般性情况”。比如说一般来说三维空间中两条直线是不在同一平面内的，一般来说三维空间中一条直线与一个平面是相交的，一般来说三维空间中两个平面是相交的。有办法来解释这种一般性。比如以平面上两条直线的位置关系为例，我们知道两条直线 $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ 与 $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ 不相交等价于 $\det \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} = 0$ ，这可以被看作更高的四维空间中的一个三维超曲面。从哲学上我们认为，低维的东西在高维的空间中只会占用很小的一部分空间，是退化的情形。

注 需要指出的是 $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ 和 $\lambda a_1x + \lambda b_1y + \lambda c_1 = 0$ 是同一条直线，因此对于二维平面上的直线要用两个参数来描述而非三个。

这就涉及到一个重要的问题：维数该如何定义？

直观上维数是一个很显然的概念。早期人们会定义成你需要定义其中点的实参量的数量。但 Cantor 最早证明了这是毫无道理的。

定理 4.3 (Cantor)

$\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{R}^2$ 集合上可以建立双射。

问题是这种映射并不连续。也许你会希望得到连续的映射。然后 Peano 跳了出来。

定理 4.4 (Peano, 空间填充曲线)

存在 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ 的连续满射。

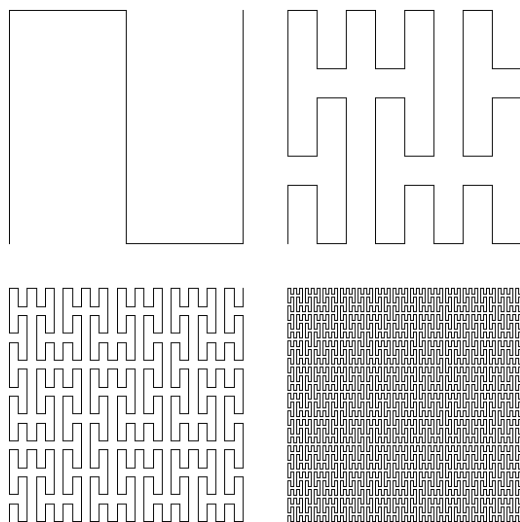


图 4.1: Peano 曲线

但如果你坚持连续双射，那么你可以去尝试证明

定理 4.5

$\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{R}^2$ 之间不同胚。^a

^a同胚定义见上一章。通俗来说，两个空间同胚的意思是生活在两个空间里的人看到的空间是一样的。

证明 $\mathbb{R}$ 去掉一个点会变成不连通的，但 $\mathbb{R}^2$ 去掉一个点仍然连通。直观上看，一条实直线被去掉一个点之后就会被“断开”，但一个实平面被去掉一个点之后仍然可以从一个点通过一条道路走到另一个点。

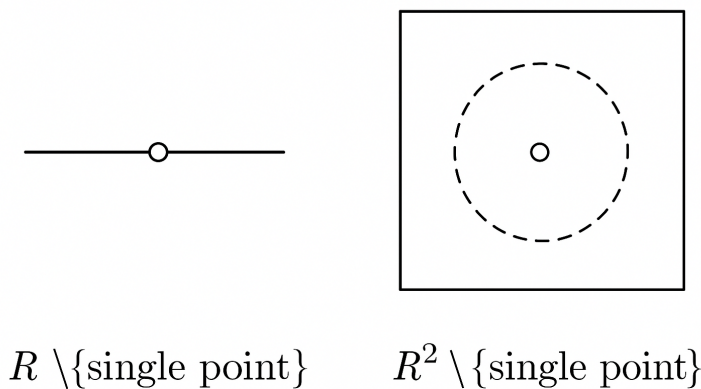


图 4.2: $\mathbb{R}$ 去掉一个点（左）和 $\mathbb{R}^2$ 去掉一个点（右）

但如果你想要做得更多，比如

定理 4.6

$\mathbb{R}^2$ 和 $\mathbb{R}^3$ 之间不同胚。

如果你学过一点代数拓扑会很容易。但如果没有，你可以停在这里，思考一下这两个维数不同的空间为什么真的是不一样的。事实上写出一个严格的维数定义是困难的。我们给出一个来自于 Lebesgue 的定义：

定义 4.1 (Lebesgue 覆盖维数)

一个空间的维数 $\leq n$ ，如果每一个开覆盖都可以加细——也就是对每个开集取一个包含其中更小的开集——使得每个点都在 $\leq n+1$ 个开集中。

如下图，我们以圆周（应该是 1 维的）和实心正方形（应该是 2 维的）解释这个定义。

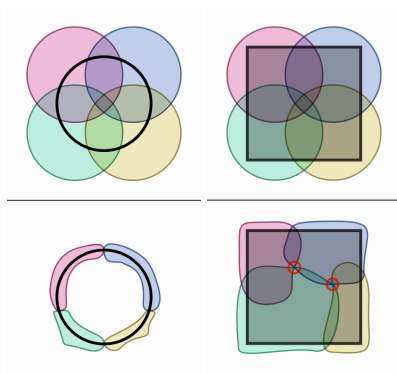


图 4.3: Lebesgue 覆盖维数的例子：圆周（左）实心正方形（右）

事实上我们有

定理 4.7

$\mathbb{R}^n$ 的 Lebesgue 覆盖维数应该是 n 。

但证明这一点非常困难（你可以尝试）。

还有另外一种经典的维数定义来自 Brouwer-Menger-Urysohn，其想法大致是说：一个集合的边界应该具有更小的维数。

定义 4.2 (Brouwer 维数)

一个拓扑空间维数 $\leq n$ ，如果所有的点都有任意小的邻域，而这些邻域的边界维数严格 $< n$ 。

从另一个角度来说，导致 Peano 曲线这种现象的原因也可以被总结为是我们只有连续条件。如果要求较强的可微性的话，有所谓的 Sard 定理保证低维覆盖高维不会发生，事实上是一个零测度集（你可以理解为体积为 0 的东西）。而代数方程都是最简单的多项式，所以无需担心种种问题（也许要打一个问号，见习题）。接下来让我们回到解析几何当中。

建议如下习题：

练习 4.1 考虑三维空间中由 $xz = yz = 0$ 这个方程定义的图形，它应该是什么？

这个练习说明用代数方程定义的图形可以存在着不同维数“混合”。

解 如你所料，应该是 $x = y = 0$ 一条直线和 $z = 0$ 一个平面的并集。所以它应该是 1 维还是 2 维的呢？

练习 4.2 现在考虑四维空间¹，使用 w, x, y, z -坐标。现在我们定义两个二维平面 $P_1 : w = x = 0$ 与 $P_2 : y = z = 0$ ，

¹值得一提的是，隔壁班的助教就叫四维这个名字。

请问这两个二维平面的交是什么？²

解 如你所料，应该是原点。

为了有的时候简化，我们需要将问题射影化。

定义 4.3

我们可以讨论所谓的一个域 k 上的 n 维仿射空间 $\mathbb{A}^n$ ，集合上来看就是 k^n ，但和线性空间不同的地方在于我们只是使用了坐标，但不再有一个特殊的原点，而是和其他的点地位平等了。（比如 $\mathbb{A}^1 \rightarrow \mathbb{A}^1$ 的一个可能的自同构可以是 $x \mapsto 2x + 1$ ，一维仿射空间的自同构群就是第三章提到的 $ax + b$ 群。）

定义 4.4

对于一个域 k 上的 n 维仿射空间 $\mathbb{A}^n$ ，我们可以射影化得到 $\mathbb{P}^n$ ，方法是将 $\mathbb{A}^{n+1} \setminus \{0\}$ 上定义等价关系：

$$(x_0, x_1, \dots, x_n) \sim (\lambda x_0, \lambda x_1, \dots, \lambda x_n).$$

等价关系作商得到 $\mathbb{P}^n$ 。我们也写射影坐标 $(x_0 : x_1 : \dots : x_n)$ 以示区别。

这样能够大大简化一些问题的讨论，比如说定理 4.1 可以被叙述成

定理 4.8

$\mathbb{P}^2$ 上两条不同的射影直线交于一点。

要得到射影空间内的方程，只需要将仿射空间内的方程齐次化。比如之前的仿射直线方程是 $ax + by + c = 0$ ，就可以在二维射影坐标 $(x : y : z)$ 下写为 $ax + by + cz = 0$ 。之所以使用射影这个词，正是因为射影化的过程直观上看起来有点像是在做投影。

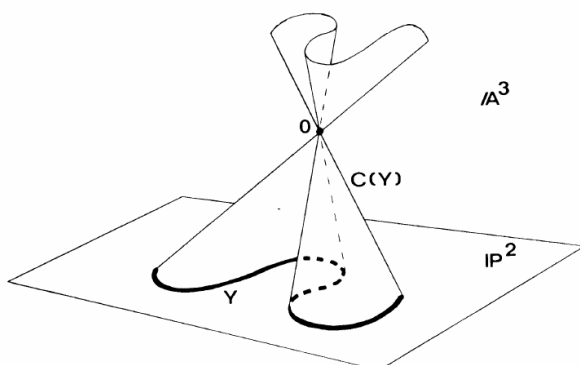


Figure 1. The cone over a curve in $\mathbb{P}^2$.

图 4.4: 二维射影空间中的曲线可以看成三维仿射空间中的映射锥，原来曲线的信息被编码到了原点这个映射锥的奇点当中

注 注意到仿射空间是同维数射影空间的一部分，可以通过去掉一个低一维的小射影空间得到。

接下来我们来看二次曲线和二次曲面。平面上的二次曲线可以写成这样的方程：

$$ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0.$$

这样的图形的典型的例子是椭圆、抛物线、双曲线。最早阿波罗尼斯研究了这些曲线，写成了《圆锥曲线论》。由于当时研究之时是通过用平面截圆锥所得截痕得到的，所以称作圆锥曲线。

²代数上，这两个平面并起来之后对应的环是典型的不 Cohen-Macaulay 环的例子，通俗地说，即便你将维数相等的东西“混合”，有些东西也发生了变化。

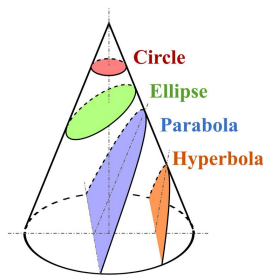


图 4.5: 圆锥曲线三兄弟

椭圆中最特殊的莫过于圆³，最简单的圆的方程是

$$x^2 + y^2 - 1 = 0.$$

通过勾股定理（也称 Pythagoras 定理），我们知道直角三角形的三边满足关系：

定理 4.9 (勾股定理)

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

有一个很出名的问题是寻找所谓的满足这个勾股方程的三元数组，尤其是整数解。⁴

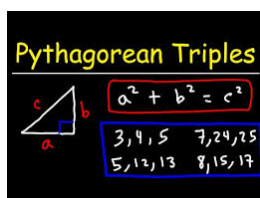


图 4.6: 勾股三元数组

对于这个问题我们有代数的解法和几何的解法。

代数的解法是这样的：首先可以只考虑 a, b, c 互质的情形，如果有公因子则将它们提出去。

接下来模 4 来看我们知道 $a^2, b^2, c^2 \equiv 0, 1 \pmod{4}$ ，由于不能全为偶数，所以 c 是奇数， a 和 b 一偶一奇，不妨设 b 是奇数， a 是偶数。这样我们得到了：

$$b^2 = (c - a)(c + a).$$

由于 c 和 a 互素，所以 $c - a$ 和 $c + a$ 公因子最多是 2，故由奇偶性它们互质。两个互质的数之乘积为平方，说明两个数都（差一个符号）是平方。（通过如果必要的反号）可以设 $c - a = r^2, c + a = s^2$ ，这样就能得到 $c = \frac{r^2 + s^2}{2}, a = \frac{s^2 - r^2}{2}, b = rs$ ，这里的 r 和 s 是互素的奇数。比如令 $(r, s) = (1, 3), (1, 5), (3, 5)$ ，那么可以分别得到 $3^2 + 4^2 = 5^2, 5^2 + 12^2 = 13^2, 8^2 + 15^2 = 17^2$ 。

但这个方法有自己的缺陷，比如整个论证看起来有点混乱，并且还有诸如“ r 和 s 都是互质的奇数”这样的表述。所以让我们移步几何解法。

首先整数在几何上不好操作，让我们把 c^2 除过来就能得到

$$\left(\frac{a}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2 = 1.$$

³古代社会对圆有偏好有着很现实的原因，因为很多东西似乎都是圆形：太阳和月亮，树干的截面等等。又比如根据等周不等式，假如你要围一块地那么圆形是最好的图形。古人会使用尺规作图来研究几何问题，往往也涉及到很多的圆。关于圆的研究也催生了很多古老的数学成就，比如说圆周率 $\pi = 3.1415926535 \dots$ 的发现。古人得出了圆的周长和面积分别是 $2\pi R$ 和 πR^2 ，甚至有像 Archimedes 这样的聪明的人用 π 计算出了球体的体积和表面积。

⁴事实上古埃及人就用这种方法来构造直角三角形（我猜也许是为了造金字塔），而古巴比伦人更是以惊人的计算能力记录了大量的这样的勾股三元数组（参考：https://en.wikipedia.org/wiki/IM_67118）。

令 $x = \frac{a}{c}, y = \frac{b}{c}$ 就得到了方程

$$x^2 + y^2 = 1.$$

所以这其实等价于找一个圆上的有理点。

如图4.7 (我们改变一下坐标, 称纵坐标为 y)。记圆的北极点 $N = (0, 1)$, 取 x 轴上一个点 $P'(t, 0)$, 可得 NP' 直线方程为

$$x = t - ty.$$

如果 $t = 1$ 也就是 N 与 P 重合, 那么上面的直线应该按照为过 N 点圆的切线理解。联立圆的方程得到

$$(t - ty)^2 + y^2 = 1 \Leftrightarrow (y - 1) \left((1 + t^2)y + (1 - t^2) \right) = 0.$$

因此得到 P 点的坐标是 $(x, y) = \left(\frac{2t}{t^2+1}, \frac{t^2-1}{t^2+1} \right)$ 。这里的 t 其实有着明确的含义, 也就是直线 NP 与 y 轴夹角之正切也就是负的斜率倒数 (如果你把 N 放在 $(-1, 0)$ 就是标准斜率了), 也就是说反过来我们也可以直接由 P 点的坐标算出 P' 的坐标

$$t = \frac{x}{1 - y}.$$

这对整个圆上除了 N 点的 $P(x, y)$ 有定义, 而对于 $P = N$ 的情形, 我们也可以说 $t = \infty$; 或者使用射影坐标, 那么可以这被解释为某个“无穷远点”, 也是有意义的。这就实现了所谓的双有理等价。换句话说圆虽然看起来像是二维空间的曲线, 但其实通过适当的参数化可以看成是一个 $\mathbb{P}^1$ 。

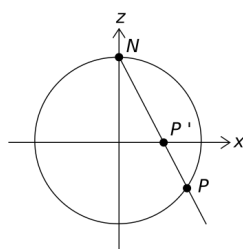


图 4.7: 圆双有理等价于一条直线

建议如下习题:

练习 4.3 (对三角函数计算不熟练的同学) 检查, 若令 $t = \tan \frac{\alpha}{2}$, 那么

$$\sin \alpha = \frac{2t}{1+t^2}, \cos \alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

解 直接计算。

回到仿射情形下的分类。其实不只有椭圆、抛物线、双曲线。如果你只是要求是一个正常的二次方程的话, 你还可能得到如下几种情况: 空集 ($x^2 + 1 = 0$), 独点 ($x^2 + y^2 = 0$), 直线 ($x^2 = 0$), 两条平行的直线 ($x^2 - x = 0$), 两条相交的直线 ($xy = 0$)。但我要指出, 这个分类复杂是因为我们坚持使用了实数导致的。这导致了一些故障。因为实数不是一个代数闭域。

定义 4.5

一个域上所有的非常数一元多项式都有根, 称为代数闭域。

代数闭域有着很多的好处, 而且能够避开很多的讨论。有一个著名的定理是

定理 4.10 (代数基本定理)

复数域 $\mathbb{C}$ 是代数闭的。

虽然这个定理名为代数“基本”定理，但它并不是一个纯粹代数的定理。这是因为实数的构造中需要用到某种完备性而是分析的操作。

如果我们限定在代数闭域当中，比如 $\mathbb{C}$ 中，那么上述故障就会立马消失。比如 $x^2 + 1 = 0$ 这个时候将不再是空集，而是两条直线 $x + i = 0$ 和 $x - i = 0$ 的并。

但故障并未被完全消除。接下来我们要面对的问题是：一条直线如何能够被算成一个二次曲线呢？即便是退化的二次曲线似乎也不够格。 $x^2 = 0$ 看似二次曲线，实则是一次曲线。类似的问题仍然会出现在高次方程中。比如说如果 $f^n = 0$ ，那么我们应该能化简成 $f = 0$ 。但是有的时候我们最好不要赶尽杀绝，我们最好把刚刚那种情况看成是有两条直线重合在了一起。

这样做不是纯粹出于美感的问题，而是重数的问题是真实存在的。

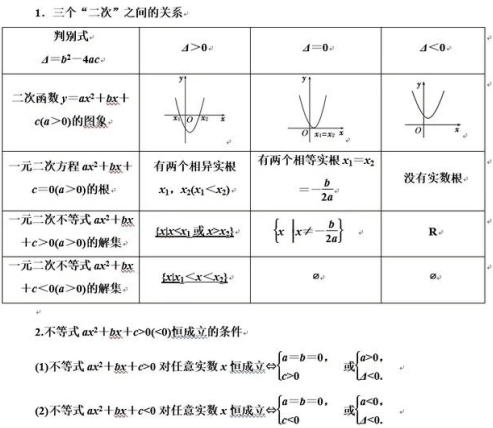


图 4.8: 来自中国的高中数学复习资料，虽然是很多人的噩梦，但是抛物线与直线之间的位置关系很好的演示了重数问题和代数扩张问题这两个故障。对于完备性问题的故障也可以用抛物线和直线来演示（比如 $y = x^2$ 和 $x = 0$ 的相交情况）

如图 4.8，我们考察平面上一条抛物线和一条直线之间的相交情况。如果不是代数闭域，我们可能不会得到交点。但即便是代数闭域，我们也只在判别式非零的情况得到了两个交点。判别式为零之时似乎得到的交点数量是 1，但如果我们稍加扰动就能得到两个交点。所以我们真的应该把它算作两个交点，或者说一个有重数 2 的交点。

注 我们总结一下三种处理代数曲线或者曲面时遇到的故障：

- 重数问题。（存在重根）
- 代数扩张问题。（域不是代数闭域）
- 完备性问题。（没有射影化）

如果我们在复数上考虑，并且进行射影化，并且考虑重数问题，做好了这一切，那么最后的分类应该是本质上只有一种非退化二次曲线。现在仍然存在的一个问题是，什么样的二次曲线是非退化的。要想解答这个问题，我们先将二次曲线射影化。（接下来我们必须假设域特征非 2）

$$ax^2 + bxy + cy^2 + dxz + eyz + fz^2 = 0.$$

如果我们仔细盯着这个方程，会发现我们其实可以将每一条二次曲线唯一对应到 $\mathbb{P}^5$ 中的一个点，坐标就记成 $(a : b : c : d : e : f)$ 。由于这个 $a, b, c, d, e, f, x, y, z$ 的记号不甚清楚，因此我们这样改写一下

$$\sum_{0 \leq i, j \leq 2} w_{ij} X_i X_j = w_{00} X_0^2 + 2w_{01} X_0 X_1 + 2w_{02} X_0 X_2 + w_{11} X_1^2 + 2w_{12} X_1 X_2 + w_{22} X_2^2 = 0$$

其中

$$w_{ij} = w_{ji}.$$

注 上述论证其实相当于将二次型化成了一个对称的双线性型。但上述方法只在特征不为 2 之时可用，但我们不

去管它。一个经验是特征为 2 总是会出错，其次是其他特征 p 的时候也经常出错。⁵

如果曲线退化，那么意味着这个二次方程可以写为两个一次方程的乘积，比如说

$$\sum_{0 \leq i \leq 2} u_i X_i \sum_{0 \leq j \leq 2} v_j X_j = (u_0 X_0 + u_1 X_1 + u_2 X_2)(v_0 X_0 + v_1 X_1 + v_2 X_2) = 0.$$

那么我们应该得到对应的系数是

$$w_{ij} = \frac{u_i v_j + u_j v_i}{2}.$$

也可以说我们得到了一个映射： $f: \mathbb{P}^2 \times \mathbb{P}^2 \rightarrow \mathbb{P}^5$ 。直觉上说 $\mathbb{P}^2 \times \mathbb{P}^2$ 是 4 维的而 $\mathbb{P}^5$ 是 5 维的，并且我们注意到 f 是单的。所以 f 的像就应该是一个 $\mathbb{P}^5$ 中的 4 维的超曲面。

我们有一个著名的定理。

定理 4.11 (Krull)

对于一个 n 维仿射 (resp, 射影) 空间中的 $n-1$ 维的由代数方程确定的超曲面，我们可以将确定它的方程数量减至 1，也就是这个超曲面是单个多项式 (resp, 齐次多项式) 的零点集。

我们不去证明这个定理。但是对于这个具体的例子，我们可以确定这单个多项式的形式。

办法是这样的，我们可以将原来的方程改写成这样的形式：

$$\begin{pmatrix} x_0 & x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_{00} & w_{01} & w_{02} \\ w_{10} & w_{11} & w_{12} \\ w_{20} & w_{21} & w_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0.$$

我们记中间这个 3×3 矩阵为 A ，这是一个对称矩阵。

而对于退化曲线的方程，我们可以将 $(u_0 : u_1 : u_2)$ 和 $(v_0 : v_1 : v_2)$ 看作线性空间中 k^3 中的非零向量 (u_0, u_1, u_2) 和 (v_0, v_1, v_2) (差一个非零常数倍对我们没有影响)，那么我们可以找到一个非零向量与这两个向量都正交。这就是三维向量的外积。

定义 4.6 (外积)

记 $u = (u_0, u_1, u_2), v = (v_0, v_1, v_2)$ 是两个三维向量，我们定义二者的外积为

$$u \times v = \det \begin{pmatrix} \mathbf{e}_0 & \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 \\ u_0 & u_1 & u_2 \\ v_0 & v_1 & v_2 \end{pmatrix} = (u_1 v_2 - u_2 v_1, u_2 v_0 - u_0 v_2, u_0 v_1 - u_1 v_0) = (r_0, r_1, r_2).$$

可以验证 $u_0 r_0 + u_1 r_1 + u_2 r_2 = v_0 r_0 + v_1 r_1 + v_2 r_2 = 0$ 。

那么如果这个曲线是来自于退化的方程 $(u_0 X_0 + u_1 X_1 + u_2 X_2)(v_0 X_0 + v_1 X_1 + v_2 X_2) = 0$ ，我们令 $r = (X_0, X_1, X_2) = u \times v$ ，就可以使得此方程取 0。只要这个向量不是 0，我们就可以得到对于这个对称矩阵我们有 $r A r^T = 0$ ，这能推出 $\det A = 0$ 。(跳转练习 4.5)

那反过来如果 $\det A = 0$ ，我们只需要证明对于给定的 A ，也可以找到 $u_0, v_0, u_1, v_1, u_2, v_2$ 使得原方程成为一个退化方程即可。我懒于验证，直接使用定理 4.11 跳过细节。

这样我们就证明了我们需要的多项式其实就是 $\det A$ ，也就是

定义 4.7 (三元二次式的判别式)

$$\det A = \det \begin{pmatrix} w_{00} & w_{01} & w_{02} \\ w_{10} & w_{11} & w_{12} \\ w_{20} & w_{21} & w_{22} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} a & b/2 & d/2 \\ b/2 & c & e/2 \\ d/2 & e/2 & f \end{pmatrix} = \frac{1}{4} (4acf - ae^2 - fb^2 - cd^2 + bde).$$

⁵王老师讲义 61 页中的 BAC-CAB 恒等式和 Jacobi 恒等式的等价性这一题，如果在特征 3 上考虑那么就并不等价了 (当然需要延拓定义)。对于爱找茬的同学来说不妨去看看。

建议如下习题：

练习 4.4 (对于不熟悉双线性型的同学) 一个域上线性空间 V 上的双线性型称为反对称的, 如果 $f(v, w) = -f(w, v)$; 称为交错的, 如果 $f(v, v) = 0$. 如果特征不为 2, 证明这二者等价. 如果特征等于 2 呢?

解 一个交错的双线性型永远是反对称的:

$$0 = f(u + v, u + v) = f(u, u) + f(u, v) + f(v, u) + f(v, v) = f(u, v) + f(v, u).$$

反过来, 如果特征为 2, 那么显然反对称的双线性型也是交错的:

$$f(v, v) = -f(v, v) \Leftrightarrow 2f(v, v) = 0.$$

但如果特征为 2 则不一定。

练习 4.5 (对于不熟悉外积的同学) 如果 $u \times v = 0$ 会怎样? 这个时候曲线的形状是什么样的? 在这一条件下 f 映射的像是什么?

解 这里需要使用外积的几何解释。这里需要如下命题。

命题 4.1

两个三维向量外积为 0 当且仅当它们共线。

证明可以直接利用定义 4.6。通过乘以一个非零常数, 我们不妨设 $u = v$, 这个时候我们得到了一个映射 $g: \mathbb{P}^2 \rightarrow \mathbb{P}^5$, 也就是 $g(u) = f(u, u)$, 具体写出来是:

$$(u_0 : u_1 : u_2) \rightarrow (u_0^2 : u_0 u_1 : u_0 u_2 : u_1^2 : u_1 u_2 : u_2^2).$$

我们这里 $\mathbb{P}^5$ 坐标的顺序是 $(w_{00} : w_{01} : w_{02} : w_{11} : w_{12} : w_{22})$ 。

由我们映射 g 的表达形式, 应该有如下二次关系

$$w_{ij}w_{kl} = w_{ik}w_{jl}.$$

注意 $w_{ij} = w_{ji}$ 。对应的曲线则会变成 $(u_0 X_0 + u_1 X_1 + u_2 X_2)^2 = 0$, 也就是变成了一条重数为 2 的直线 double-line。

注 映射 g 是所谓的 Plücker 嵌入的一个特殊情形。 g 映射的像也被称为 Veronese 曲面, 而映射的像满足的那些二次关系称为 Plücker 关系。这还可以给出所谓的 Grassmann 流形中的第一个不平凡情形 $G(2, 2)$ 在 $\mathbb{P}^5$ 中的嵌入。

练习 4.6 对 Krull 定理的理解, 我们应该注意到这对于 $n - 2$ 维的代数簇 (你可以理解为类似于曲线曲面这样的东西) 不成立, 甚至 $n = 3$ 的时候结论就是不成立的, 换言之, 存在一条三维空间中的代数曲线使得它不是两个代数曲面的交。

设三维仿射空间中一条代数曲线 Y 以如下方式参数化 $x = t^3, y = t^4, z = t^5$ 。请你证明 Y 写成是三个代数曲面 $x^3 - yz = 0, y^2 - xz = 0$ 和 $z^2 - x^2 y = 0$ 的交, 并且两两之交不是 Y 。

注 我们要强调这些都是代数曲面, 不得随意截断曲线和曲面的一部分, 这样会导致得到的不是完整的方程解集, 这一点和分析是不同的。

解 如图 4.9 所示。事实上可以证明不可能用两个多项式定义的曲面交出 Y 来。

接下来我们来欣赏二次曲面。

三维空间中的二次曲面的分类我们不再列举。我们也不再考虑二次曲面的退化问题, 这不过是再次进行一些计算。我们要观察到的事情是二次曲面上可以有很多的直线。注意, 这里是真正意义上的直线, 不要和第二章的测地线弄混。如图 2.3。这个二次曲面是一个所谓的直纹面。你可以过上面的任何一个点作出两条直线 (图中的 L_0, M_0)。这样做的好处是你可以用它来作为这个曲面上的“坐标”, 我们也可以说这个二次曲面给出了一个 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 到 $\mathbb{P}^3$ 的嵌入。事实上它是 Segre 嵌入的例子。

定义 4.8 (Segre 嵌入)

我们可以构造嵌入 $f: \mathbb{P}^{r-1} \times \mathbb{P}^{s-1} \rightarrow \mathbb{P}^{rs-1}$, 定义为

$$((x_i), (y_j)) \mapsto (z_{ij}), \quad z_{ij} = x_i y_j.$$

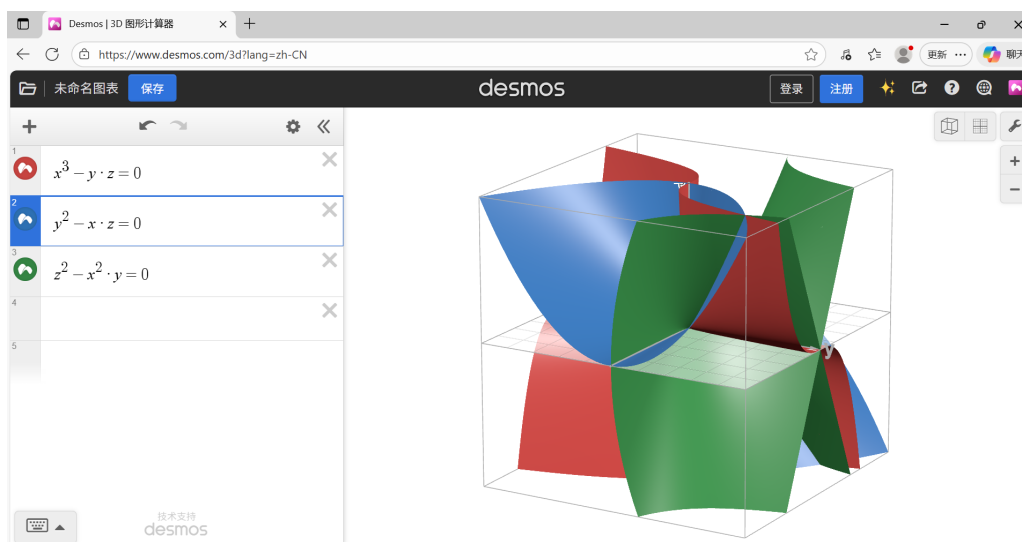


图 4.9: 题图，发自我的电脑

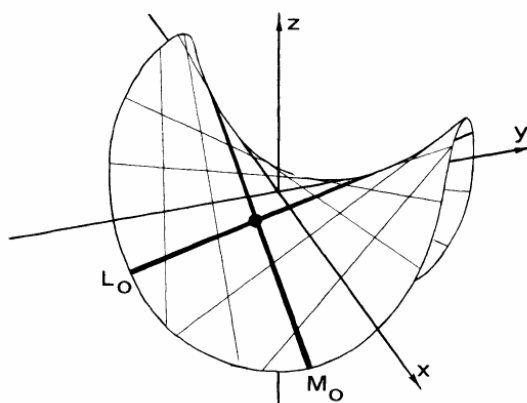


Figure 2. The quadric surface in $\mathbf{P}^3$.

图 4.10: 三次射影空间的一个二次曲面，射影坐标下方程为 $xy - zw = 0$ ，这里画的是实数仿射坐标下的 $z = xy$ 的图片

建议如下习题：

练习 4.7 检查 Segre 嵌入良定。得到的是二次超曲面吗？

解 两边都齐次，可以直接验证良定。对应的关系为二次关系

$$x_i y_j x_k y_l = z_{ij} z_{kl} = z_{il} z_{kj}.$$

所以是二次超曲面。（与练习 4.5 比较之）

但我们要指出的是，这种拥有很多直线的代数曲面并不多见，当然平面也是一类，柱面锥面也是，但比如在一个光滑三次曲面上一般你只能找到 27 条直线。

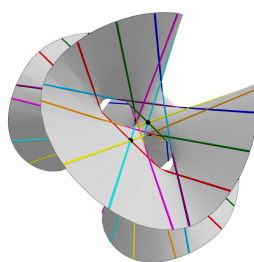


图 4.11: 拥有 27 条直线的三次曲面，这件事与第一章中的定义 1.3 里 ADE 分类中的 E_6 有着密切的联系

我们知道平面截二次曲面应该得到一个二次曲线。那么如果用两个二次曲面相截，能够得到什么呢？我们来探究。（我们必须仍然假设域特征非 2）

假设我们有三维空间中的两个二次曲面，比如说

$$au^2 + bv^2 = e, cu^2 + dw^2 = f.$$

其中我们假设 a, b, c, d, e, f 均非零。假设两个曲面相交于至少一点 $P = (u_0, v_0, w_0)$ ，记交线为 C ，那么我们可以去用类似于几何法解勾股方程的做法，作出斜率为 m 的直线 L ：

$$u = u_0 + t, v = v_0 + mt.$$

我们接下来寻找 L 与 C 的另一个交点：

$$a(2u_0t + t^2) + b(2v_0mt + m^2t^2) = 0.$$

去掉 $t = 0$ 对应于 P 的点，可得

$$t = -\frac{2au_0 + 2bv_0m}{a + bm^2}.$$

那么，我们得到

$$u = u_0 - \frac{2au_0 + 2bv_0m}{a + bm^2}, v = v_0 - \frac{2amv_0 + 2bm^2u_0}{a + bm^2}.$$

我们对于 $m = -\infty$ 来说我们需要做约定得到的是 $(u_0, -v_0)$ （也可用射影的观点看出）。

现在我们将它代入另一个方程。

$$dw^2 = f - c\left(u_0 - \frac{2au_0 + 2bv_0m}{a + bm^2}\right)^2.$$

可以重新被写为

$$d(w(a + bm^2))^2 = (a + bm^2)^2 f - c(bu_0m^2 - 2bv_0m - au_0)^2 = (b^2f - cb^2u_0^2)m^4 + \dots$$

这个时候似乎得到了一个四次方程。但我们注意到等号右边四次项首项 $b^2f - cb^2u_0^2$ 与 $b^2dw_0^2$ 相等。如果我们取 $w_0 = 0$ ，那么就会得到一个三次方程。三次方程定义的曲线有一个好听的名字。

定义 4.9 (椭圆曲线)

（包含一个点的）非退化三次曲线称为椭圆曲线。



椭圆曲线这个名字的来历是因为它最早来自于人们对于椭圆周长的计算，而这会导致所谓的椭圆积分。椭圆曲线可以使用如下的 Weierstrass 形式表达：

$$y^2 = x^3 + Ax + B.$$

其中我们要求三次方程判别式 $4A^3 + 27B^2 \neq 0$ 保证不是奇异的。

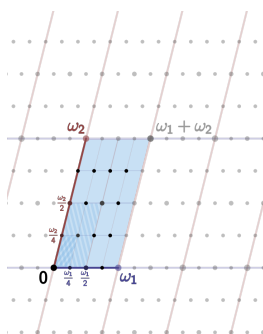


图 4.12: 复平面上的椭圆曲线可以看成是一个复平面商掉一个离散子格，因此也被称为复环面

现在我们退回到平面几何的情形，尝试用解析几何方式证明一些古典几何学中的著名定理。

很难想象我们能够对直线和平面说出什么有趣的定理，但是有著名的 Pappus 定理。

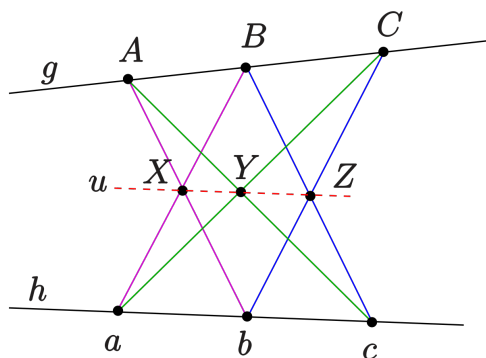


图 4.13: Pappus 定理

定理 4.12 (Pappus 定理)

如图4.13, 二维平面内, 给定一条直线上三个点 A, B, C 和另一条直线上三个点 X, Y, Z , 直线 Ab 和直线 aB 交于 X , 直线 Ac 和直线 aC 交于 Y , 直线 Bc 和直线 bC 交于 Z . 那么 X, Y, Z 三点在一条直线上。^a

^a亚历山大的 Pappus(约 290-约 350), 古希腊晚期数学家。由于时代原因人们对他几乎一无所知。

这里会有两条直线是否相交的问题, 所以我们应该射影化这个定理。这个定理可以使用射影几何的方法证明, 也可以使用古典的纯平面几何的方法证明, 但我们想要使用解析几何中的本手。因为这个定理并不是一个关于长度、角度、面积的定理, 而只关于点、线之间的位置关系, 所以这暗示我们这个定理应该对于任何域构造出的射影平面均成立。

注 事实上, 这个定理成立等价于域中乘法的交换性。

Pappus 定理还有如下推广。

定理 4.13 (Pascal 定理)

将 Pappus 定理中条件的两条直线换成一个二次曲线, 得到的三个交点 X, Y, Z 三点也在一条直线上。这条线被称为 Pascal 线。

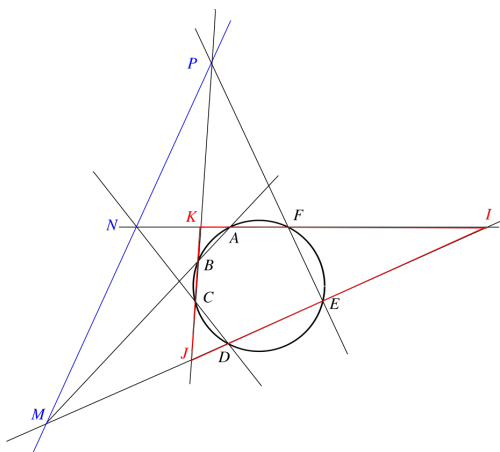


图 4.14: Pascal 定理

这是一个大气磅礴的定理。据说 Pascal 在他青少年时期就证明了它。Pappus 定理可以看成 Pascal 定理中二次曲线退化的情形。

要用解析几何证明之, 我们需要如下定理, 也是所谓的相交理论的起点:

定理 4.14 (Bézout 定理)

射影平面内，代数闭域上，计重数后，一条 n 次曲线刚好交一条 m 次曲线与 mn 个点（可以退化），不然的话它们一定有共同的一个曲线分支。或者代数地说，一个二元 n 次多项式和一个二元 m 次多项式联立后解出解的数量计重数后一定是 mn ，不然这两个二元多项式之间不互素。

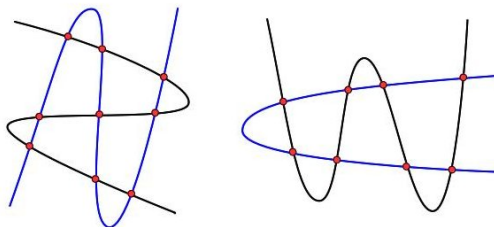


图 4.15: Bézout 定理的演示

这个定理看起来很显然，但并不好证明。对于不是代数闭域的情形，我们会有

推论 4.1 (Bézout 定理，不一定代数闭域)

计重数后，一条 n 次曲线交一条 m 次曲线小于等于 mn 个点（可以退化），不然的话它们一定有共同的一个曲线分支。



我们给一个意大利学派的不严格证明⁶：

证明 我们假设这两个多项式形如 $f(x, y)$ 和 $g(x, y)$ 。我们可以“扰动”这两条曲线，这“扰动”不会改变相交数。我们“扰动”至 $f = f_1 f_2 \cdots f_m$ 与 $g = g_1 g_2 \cdots g_n$ 都是一次多项式的乘积，也就是现在假设它们分别是 n 条直线和 m 条直线的并，而射影平面上两条直线恰交于一点，得证。

这里不严格的地方很多，比如这个“扰动”是什么，为什么它不改变相交数。但我们不妨承认它。让我们用它证明 Pascal 定理。

证明 我们只证明二次曲线是非退化的情况。

我们记过两点 xy 的直线方程为 $p_{xy} = 0$ ，那么 $p_{Ab}p_{Bc}p_{Ca}$ 和 $p_{aB}p_{bC}p_{cA}$ 就是两个三次多项式，并且都在 A, B, C, a, b, c 这六个点上消失。我们可以作这两个三次多项式一个线性组合 $v(x, y) = \lambda p_{Ab}p_{Bc}p_{Ca} + \mu p_{aB}p_{bC}p_{cA}$ ，让它在二次曲线的第七个点上消失。由于 v 是一个三次曲线与这个二次曲线交于七个点，由 Bézout 定理， v 与这个二次曲线定义的多项式不互素，由于我们已经要求这个二次多项式非退化，所以 v 必然写成这个二次多项式与另一个一次多项式之乘积。这个一次多项式对应于的直线就是 Pascal 线，因为我们还知道 v 也在 X, Y, Z 三个点上消失，而 X, Y, Z 一般不在这个二次曲线上，所以必然在 Pascal 线上。

建议如下习题：

练习 4.8（仅对有兴趣的同学，可以略去）椭圆曲线最独特的性质就是它具有群结构，而且是交换群结构。

群结构的给法是这样的。假如我们已经给定了椭圆曲线上两个点的坐标，那么我们可以作一条直线，这样会得到一个三次方程，因而我们可以解得第三个根作为我们的第三个直线与椭圆曲线的交点。这个时候我们就称这三个点加起来是 0。（用 0 来记加法群单位元）有的时候我们也记成 ∞ ，因为在射影化后，我们定义的这个加法运算的单位元就可以被挪到某个仿射空间中的无穷远点。（图 4.16）

此时我们有一个定义合理性的问题。尽管交换律很显然，但结合律 $(P + Q) + R = P + (Q + R)$ 并不显然。现在试用 Bézout 定理证明结合律。

解 $3 \times 3 = 9$ ，我们可以重复 Pascal 定理中的论证手法，给一个无字证明（图 4.17）。

但故事并没有到此结束。我们以两个发展作为结尾。

我们回到椭圆曲线。人们对于圆锥曲线的工作基本上以 Gauss 对于二次型的研究宣告结束了。而对于椭圆曲线，至今仍然有很多谜团。椭圆曲线最重要的性质在于它具有群结构（练习 4.8），而且是交换的群结构。对于

⁶意大利学派曾是历史上对代数几何影响深远的流派，但由于种种原因中道衰落了。

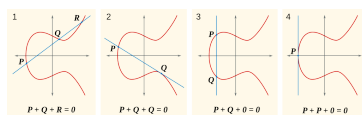


图 4.16: 椭圆曲线的群结构

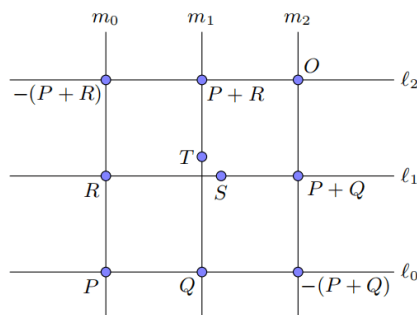


图 4.17: 椭圆曲线的群结构结合律证明

复平面上的椭圆曲线，图4.12告诉我们它和复平面上的子格对应，而这又与第二章的双曲几何密切相关。对于特殊的子格，这个椭圆曲线还会具有特殊的结构，被称为复乘（顾名思义类似于复数乘法）。此外有限域上的椭圆曲线还在密码学中应用巨大，也被用来研究大数分解的算法等等。对于有理数域上的椭圆曲线，历史上被直接用于费马大定理的解决，并且作为 Langlands 猜想的一部分，椭圆曲线的 L -函数也应用广泛。目前椭圆曲线仍然是最前沿领域，其中最大的未解决问题是：

命题 4.2 (BSD 猜想)

对有理数域上的任一椭圆曲线，其 L -函数在 $s = 1$ 处的零点阶数等于此曲线上有理点构成的 Abel 群的秩。

而对于椭圆曲线的秩人们知之甚少，只知道是有限的。如果你对这方面感兴趣，或者只是单纯对费马大定理好奇，我推荐阅读参考资料：<https://math.mit.edu/classes/18.783/2015/LectureNotes26.pdf>

我们回到维数的争议。

Peano 曲线这样的曲线其中有着所谓的分形结构。换句话说它的一部分可能和整体极为相似。因此这引出了最后一个关于维数的定义。

定义 4.10 (Hausdorff 维数，不严格定义)

对于集合 X ，如果用半径为 ϵ 的球盖住至少需要 N_ϵ 个，当 ϵ 趋于 0 之时， N_ϵ 像 $\frac{1}{\epsilon^d}$ 一样增长，则称 X 维数是 d 。

值得一提的是这里的维数不一定是一个整数，比如著名的 Cantor 三分集按此定义应该是 $\log 2 / \log 3$ 维的。

Wiener 甚至想过更加疯狂的事情，⁷我们可以把二维空间的积分定义成用 Peano 曲线这种一维的空间填充曲线来填充整个空间，然后再使用一维的积分（参见 wiki 上的介绍：https://en.wikipedia.org/wiki/Paley%E2%80%93Wiener_integral）。这种积分的推广是所谓的伊藤积分。

阀门打开之后就无法关上。当然，为了得到各种分形曲线，也未必需要具体写出一个表达式。Schramm 在 2000 年引入了所谓的随机过程 SLE (Schramm-Loewner Evolution)，是由一个常规的描述演化的偏微分方程加上一个具有速度 κ 的布朗运动的随机项，这样得到的演化称为 SLE_κ 。但惊人的一点在于，我们可以证明很多东西都是 SLE_κ ，只需要取不同的 κ 。我想值得一提的是它能生成很多美妙的图片⁸，参考<https://math.mit.edu/~sheffield/sle.html>

⁷但是我想这个疯狂的想法出于明显的原因没有太流行。

⁸我的室友一直希望我加入随机几何这个他很感兴趣的内容，但是又觉得对大一学生来说太难，因此我选择了折中方案，在这里展示了这些图片。

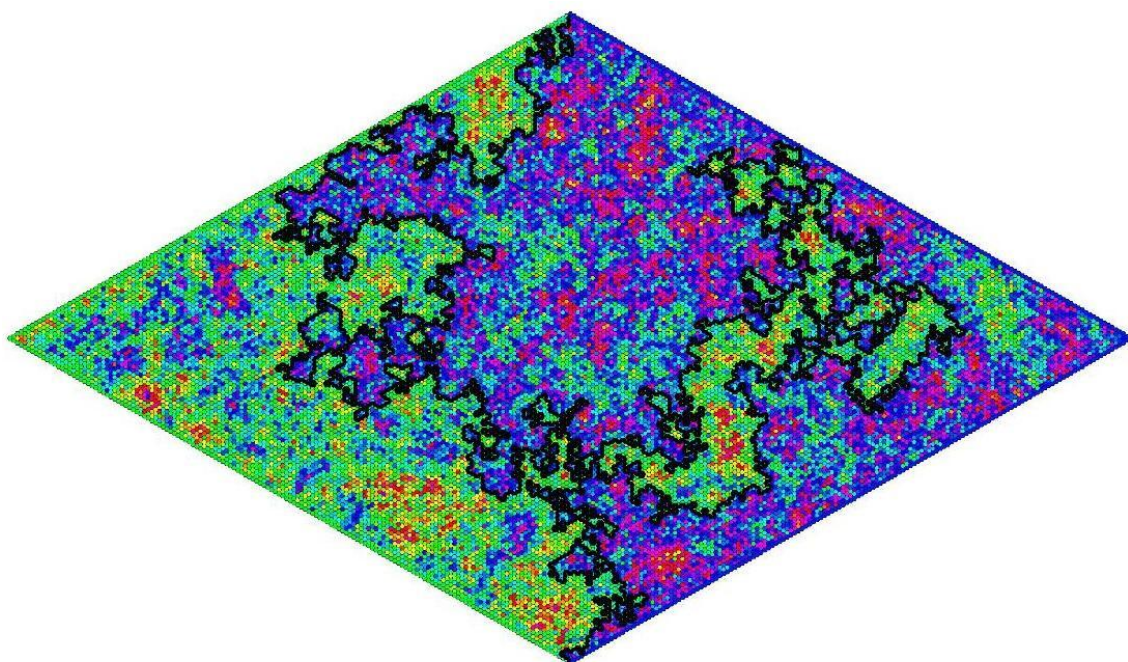


图 4.18: SLE_4 的图片，来自上面的网站

第五章 离散几何

离散几何中最重要的定义之一是格。

定义 5.1 (格的定义)

格 (lattice) 是指 n 维线性空间 $\mathbb{R}^n$ 中的一个点集, 形如一个离散子群 $\mathbb{Z}e_1 + \cdots + \mathbb{Z}e_r$, 其中 $e_1, \cdots, e_r$ 线性无关。更进一步地, 在不加特殊说明的情况下, 提到格我们都指 $n=r$ 的情形, 也称为满格 (full lattice)。

比如一维直线上只有一种典型的格是 $\mathbb{Z}$ 。

二维的格点可以分成五类, 分类的依据是所谓的格群:

定义 5.2 (格群)

一个格的格群是指将格所在的线性空间视为欧氏空间, 对应欧氏空间等距变换群 (包含反射) 中保持格 (作为集合) 到它自身的全体变换构成的群。

自然这个群也是离散的, 并且至少包含 $x \mapsto x + \lambda$ 的平移变换作为一个子群, 这里的 λ 表示格点的坐标。如果格点本身更“对称”, 那么格群相应的可能会多出更多可能的对称性。

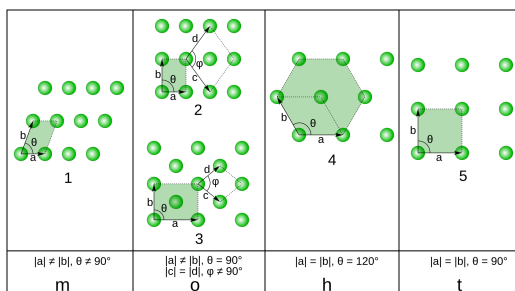


图 5.1: 二维空间中的格点

如图 5.1, 如果没有任何对称性, 形如 m 这样的结构, 那么格群就只是狭义上的全体平移 $\mathbb{Z}e_1 + \mathbb{Z}e_2$ 。如果我们摆出矩形或者菱形的造型, 形如 o 这样的结构, 那么会有额外的反射的对称性。如果我们摆出 h 这样的六边形网格, 那么又会有旋转 $\pi/3$ 这样的额外对称性。如果我们摆出 t 这样的正方形网格, 那么又会有旋转 $\pi/2$ 这样的额外对称性。注意, 正五边形是不能形成格的。

接下来我们再来看三维的格。这在晶体学中有重要的应用。所谓的晶体是一种特殊的固体, 它们的原子或分子在微观系统中会排列为长程有序的形状, 而这种形状其实就是格, 也被称为晶格。法国物理学家布拉维将它们分成了七个晶系。值得一提的是这七种晶系对应的格在自然界中都会出现, 这里有一张优雅的对应的晶体的图片 (图 5.2)。

对于格群最重要的结果属于 Bieberbach。¹

定理 5.1 (Bieberbach 定理)

每一个维度当中, 格群的种类是有限的。(这解决了 Hilbert 23 问题中的第 18 个。)

现在我们来赏析一些具体的格。

最简单的格是所谓的立方体格, 也称为整数格, $\mathbb{Z}^n = \{(x_1, \cdots, x_n) : x_i \in \mathbb{Z}\}$ 。

首先我们来看平面上的六边形网格, 这被称作 A_2 。表达形式为

$$e_1 = (1, 0), e_2 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

¹Bieberbach(1886-1982) 是德国数学家, 也是纳粹德国数学的代表人物。和 Hilbert 不同, 政治上 Bieberbach 明确支持纳粹主义, 因此在战后也被解除了一切学术职务。抛开政治上的意见, 他在数学上的贡献也很大, 因此对他的评价也呈现出了很强的两面性。

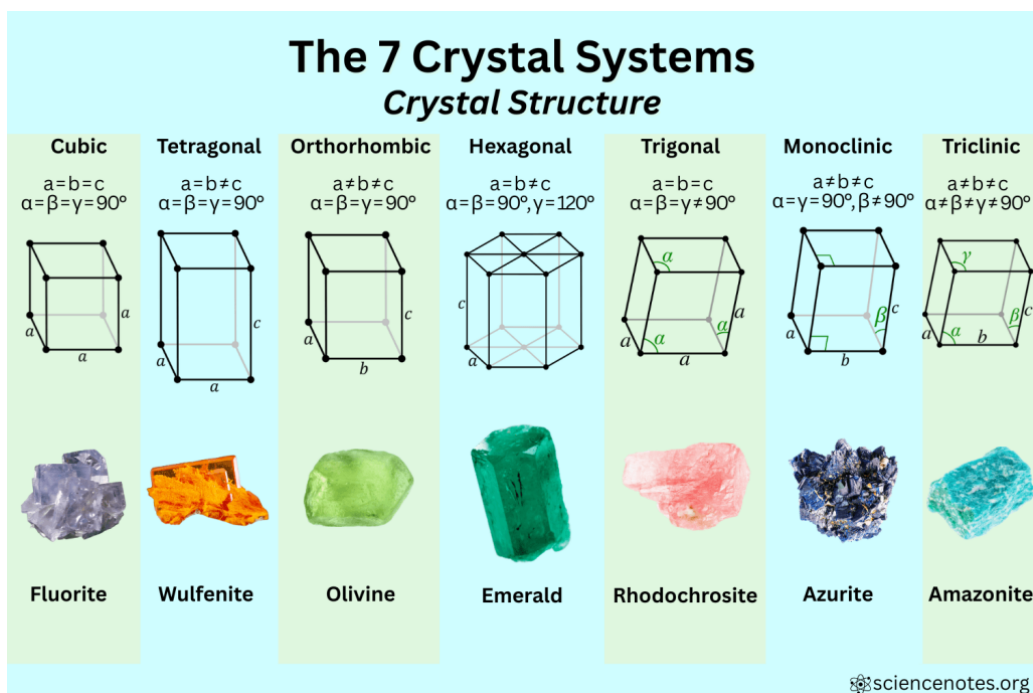


图 5.2: 三维格与它们对应的一些晶体矿石，图片来自于<https://sciencenotes.org/crystal-structure-crystal-systems-and-bravais-lattices/>

让人不满意的点在于坐标出现了无理数而且并不对称。有一种办法可以把它写得更对称，那就是把它写成三维空间中的格。

$$e_1 = (-1, 1, 0), e_2 = (0, -1, 1).$$

但问题在于这不是 $\mathbb{R}^3$ 中的 full lattice，而位于一个平面 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 内。

定义 5.3

格 A_n 是指 $\{(x_0, x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{Z}^{n+1} : x_0 + x_1 + \dots + x_n = 0\}$ 。

我们可以写 A_n 的一组基是 $e_1 = (-1, 1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, -1, 1, 0, \dots, 0), e_3 = (0, 0, -1, 1, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, 0, \dots, -1, 1)$ ，那么我们知道

$$|e_i|^2 = 2, \langle e_i, e_{i+1} \rangle = -1 \quad \forall i, \langle e_i, e_j \rangle = 0 \quad \forall |i - j| \geq 2.$$

我们可以用 Dynkin 图来表示上述关系（回顾 ADE 分类定义 1.3）：

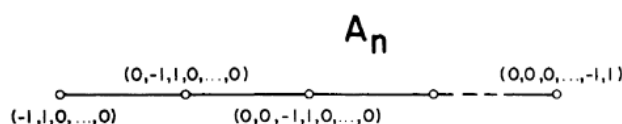


Figure 4.5. Diagram for A_n showing integral basis for root lattice.

图 5.3: A_n 的 Dynkin 图

我们特别要指出这个格是所谓的堆球问题或者说 Kepler 问题在二维空间中的最优解。所谓的堆球问题是指在空间中不重叠地放置尽可能多的球，使之均不重叠。从几何直观上这是显然的。此外我们还要特别一提的是，在这个格中距离原点最近的格点一共有 6 个，这个数字也称作吻球数也是最多的。

建议如下习题：

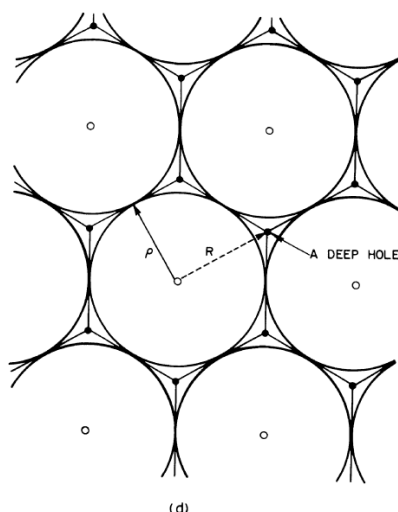


Figure 1.3 (cont.)

图 5.4: 二维的堆球问题的最优解是六边形网格 A_2

练习 5.1 如图 5.4, 计算这个最优解的密度, 也就是这些堆放的圆形面积占据整个空间的面积的比例。

解 直接计算, 可以得到

$$\rho = \frac{\pi}{2\sqrt{3}} = 0.9069 \dots$$

练习 5.2 我们知道平移显然保持格点不动。那么我们可以考虑那些等距变换中保持原点的变换, 这样我们应该得到一个有限的自同构群。对于 A_2 这个自同构的阶是多大?

解 允许反射的话是 12。如果不允许反射就是 6。具体这个群的形式参见练习 5.4。

接下来我们来谈三维格。三维堆球问题的最优解人们也是知道的。这个时候的解不止一种, 是一种层堆积的方式, 不一定是一个格。当然, 有一个格的解可以是下图这样的金字塔形状。



图 5.5: 三维的堆球问题的最优解是 A_3 , 这被称为面心立方格。这里堆放的应该是球形的炮弹, 实际上这也是堆球问题最早的工程上的起源

这个时候的解其实就是 A_3 。

建议如下习题：

练习 5.3

我们先给出

定义 5.4

一个格点坐标都是整数的格 L 的对偶 (dual) L^* 是指：

$$L^* = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle x, r \rangle \in \mathbb{Z}\}.$$

容易验证这也是一个格，并且作为集合来说 $L^* \supset L$ 。



我们记 A_3 的一组基是 $e_1 = (-1, 1, 0, 0), e_2 = (0, -1, 1, 0), e_3 = (0, 0, -1, 1)$ 。在这组基下求出 A_3^* 的向量表达式。 A_3 与 A_3^* 的吻球数分别是多少？（对懂一点内积空间概念的同学应该是极为容易的）你认为 A_3^* 应该是哪种格子？

解 这里要用到线性代数所谓的对偶基的概念，也就是

$$\langle e_i^*, e_j \rangle = \delta_{ij}.$$

这里 δ_{ij} 被称为 Kronecker 符号仅当 $i = j$ 时为 1 其余时为 0。可以写出对偶基为

$$e_1^* = (-\frac{3}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}), e_2^* = (-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}), e_3^* = (\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, -\frac{3}{4}).$$

在 A_3 中离原点最近的点是四个坐标中恰有一对 ± 1 者，也就是一共有 $\binom{4}{2} \cdot 2 = 12$ 个。而对于 A_3^* 来说离原点最近的点三个坐标为 $-1/4$ 另一个是 $3/4$ 者以及反号者（距离为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ），一共有 $4 \cdot 2 = 8$ 个。其实， A_3^* 就是所谓的体心立方格（图??）。

这说明 A_3 不是自对偶的。但是 A_2 是自对偶的（准确来说 L 与 aL 这两个格我们看成是一种格，严格说一个 A_2 形状的格 L 对偶位似于它自己）。

分类	配位数	
	配位数示意图	配位数
简单立方堆积		6
体心立方堆积		8
六方最密堆积/ 密排六方		12
面心立方堆积		12

知乎 @appcay

图 5.6: 来自中国的高中化学复习资料。虽然是很多人的噩梦，但是很好演示了三维的最具有代表性的几种格

练习 5.4 对 A_3 再做一次练习 5.2。

解 允许反射的话是 48。如果不允许反射就是 24。其实这里应该你能猜到，一般的情况下，不允许反射的答案应该是 $(n+1)!$ ，实际上是群 S_{n+1} ，这被称为 Weyl 群。这个群具体的实现方式是任意置换 $x_0, \dots, x_n$ 这 $(n+1)$ 个坐标。而反射的部分具体实现可以是将所有的坐标乘以 -1 。

我们接下来看四维格。²四维的时候的 Kepler 问题和吻球数最优解并不来自于 A_4 ，而是来自于 D_4 。

定义 5.5

格 D_n 是指 $\{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{Z}^n : x_1 + x_2 + \dots + x_n \in 2\mathbb{Z}\}$ 。

这是某种棋盘格。想象一下有一个国际象棋棋盘，里面有黑色和白色格，那么白色的格就构成一个 D_2 。但是 D_2 显然和 $\mathbb{Z}^2$ 没有区别。现在你需要想象在一个四维空间中有一个国际象棋棋盘，其中白色的格构成 D_4 。

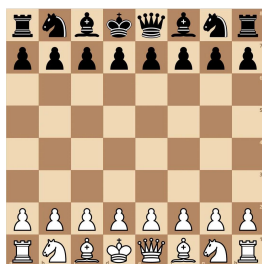


图 5.7: 国际象棋棋盘³

我们可以写 D_n 的一组基是

$$r_- = (-1, -1, 0, \dots, 0), r_+ = (1, -1, 0, \dots, 0),$$

$$r_1 = (0, 1, -1, 0, \dots, 0), r_2 = (0, 0, 1, -1, \dots, 0), \dots, r_{n-3} = (0, \dots, 1, -1, 0), r_{n-2} = (0, \dots, 0, 1, -1)$$

我们可以用 Dynkin 图来表示上述关系（回顾 ADE 分类定义 1.3）。与之前类似，其中每个点都代表一个 norm 是 2 的向量，连边代表内积为 -1 也就是夹角为 $2\pi/3$ ，不连边代表垂直，这些向量则可以生成整个格：

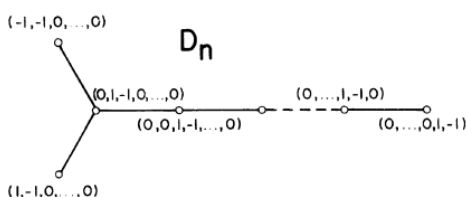


Figure 4.6. Diagram for D_n showing integral basis for root lattice.

图 5.8: D_n 的 Dynkin 图

D_4 是自对偶的（参见练习 5.4，如果感兴趣可以尝试证明）。

建议如下习题：

练习 5.5

- 证明 D_3 就是 A_3 。
- 求出 D_4 的吻球数。

解 第一问显然。 D_4 的吻球数应该是 24，来自于那些 norm 为 2 的向量，诸如 $(\pm 1, \pm 1, 0, 0)$ 与置换四个坐标得到的向量。

练习 5.6（对感兴趣的同学，较难）对 D_n 再做一次练习 5.2。 $n = 4$ 呢？

解 对于 D_n ，其中 $n \neq 4$ ，我们还可以置换这 n 个坐标，或者改变坐标的符号。这样一共是 $2^n \cdot n!$ 种。

这个也许你要思考一下，对于 D_4 的情况和其他的 D_n 有本质区别。事实上这个时候你的答案应该是 $2^4 \cdot 4! \cdot 3 = 1152$ ，而多出来的一个三阶自同构可以被写成 Dynkin 图上的自同构，也就是置换 $(-1, -1, 0, 0)$, $(1, -1, 0, 0)$, $(0, 0, 1, -1)$ 这三个向量但保持 $(0, 1, -1, 0)$ 不动的操作。

最后我们来隆重介绍 E_8 。这是一个 8 维空间的格点。

²值得二提的是，隔壁班的助教就叫四维这个名字。

定义 5.6

格 E_8 是指 $\{(x_1, \dots, x_8) : \text{全部 } x_i \in \mathbb{Z} \text{ 或 } x_i \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}, \sum x_i \equiv 0 \pmod{2}\}$ 。

这里似乎有一个很迷惑的操作，我们需要解释一下。类似于 D_4 ，我们需要扔掉那些坐标之和为奇数的格点。但我们扔掉了一半，还需要补回来，这个时候补回来的操作是加入一个向量是 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{2})$ 。这种操作只有当维数是 4 的倍数才可以使用，因为我们仍然希望所有格点模长平方是一个整数。而且，如果是 8 的倍数的话，我们得到的所有向量的模长平方都是偶数，这被称为 even unimodular lattice，这一点非常重要。

类似地，我们可以用 Dynkin 图来表示 E_8 的一组基与之间的内积关系（回顾 ADE 分类定义 1.3）：

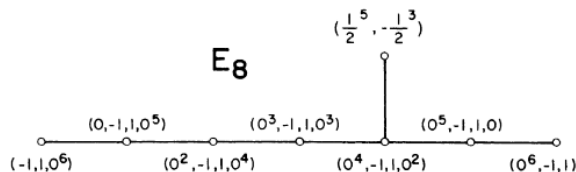


Figure 4.7. Diagram for E_8 showing integral basis for root lattice in the odd coordinate system. A basis in the even coordinate system can be obtained by changing the signs of any odd number of coordinates (for example the last three coordinates).

图 5.9: E_8 的 Dynkin 图

建议如下习题：

练习 5.7 为什么不定义 $D_4^+ = \{(x_1, \dots, x_4) : \text{全部 } x_i \in \mathbb{Z} \text{ 或 } x_i \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}, \sum x_i \equiv 0 \pmod{2}\}$ ？

解 你可以证明这就是 $\mathbb{Z}^4$ 。做一个适当的基变换，比如一组基应该是

$$e_1 = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}), e_2 = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}), e_3 = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}), e_4 = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}).$$

可以证明 $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$ 。

练习 5.8 列举 E_8 中 norm（模长平方）为 0, 2, 4 的格点向量以及它们的数量。

解 norm 为 0 的仅有 0，数量为 1。

norm 为 2 的有：(1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0) 以及置换坐标和改变符号后得到的向量，共 $\binom{8}{2} \cdot 2^2 = 112$ 个； $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 以及置换坐标和改变偶数个符号后得到的向量，共 $2^7 = 128$ 个。总共是 $112 + 128 = 240$ 个。

norm 为 4 的有：(2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) 以及置换坐标和改变符号后得到的向量，共 $8 \cdot 2 = 16$ 个；(1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0) 以及置换坐标和改变符号后得到的向量，共 $\binom{8}{4} \cdot 2^4 = 1120$ 个； $(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 以及置换坐标和改变奇数个符号后得到的向量，共 $8 \cdot 2^7 = 1024$ 个。总共是 $16 + 1120 + 1024 = 2160$ 个。

注 这个练习重要是因为，若我们将 norm 为 n 的向量数量记作 a_n ，那么我们可以构造对应的格的 theta 函数：

$$\theta_L(z) = \sum_{n \geq 0} a_n q^n, q = e^{\pi i z}.$$

而对于 E_8 我们得到的是

$$1 + 240q^2 + 2160q^4 + 6720q^6 + \dots = 1 + 240 \sum_{n \geq 1} \sigma_3(n) q^{2n}.$$

这是一个模形式，被叫做 E_4 。请对照 j 函数的定义 2.5 中的分子。

练习 5.9（对感兴趣的同学）⁴ 现在我们不在欧氏空间中而是在 Minkowski 空间 $\mathbb{R}^{25,1}$ 中工作，其中的“内积”是：

$$\langle x, y \rangle = x_0 y_0 + x_1 y_1 + \dots + x_{24} y_{24} - x_{25} y_{25}, x = (x_0, x_1, \dots, x_{24}; x_{25}), y = (y_0, y_1, \dots, y_{24}; y_{25}).$$

⁴ 我可以说整个这一章是为了练习 5.9 这盘醋包的饺子。

考虑 $\mathbb{R}^{25,1}$ 如下向量

$$u = (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51; 145),$$

$$w = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; 70),$$

$$r = (0, 1, 1, 1; 1).$$

计算 u, r, w 之间的内积。

解 $\langle u, u \rangle = 0, \langle u, w \rangle = -2, \langle w, w \rangle = 0, \langle u, r \rangle = -2, \langle w, r \rangle = -1, \langle r, r \rangle = 2$ 。

注 这个习题与 24 维的 Leech 格构造直接相关：

我们首先引用一个著名的结果：

$$0^2 + 1^2 + 2^2 + \cdots + m^2 = n^2$$

这个方程的正整数解只有 $(m, n) = (1, 1)$ 和 $(24, 70)$ 。

特别地，我们得到习题中的 Weyl 向量 $w = (0, 1, 2, \dots, 24; 70)$ 满足条件 $\langle w, w \rangle = 0$ 。现在考虑 $\mathbb{R}^{25,1}$ 中所有的整数向量，也可以被当成一个格，但我们最好不要用 $\mathbb{Z}^{25,1}$ 这个愚蠢的记号，而是用 $I_{25,1}$ 。我们接下来可以取其中的 25 维子空间 $w^\perp$ 。我们注意到我们可以用 $(w^\perp \cap I_{25,1})/w$ ，这样就得到了一个 24 维的东西。为了得到所谓的 Leech 格我们需要重复 E_8 的操作：扔掉其中 norm 为奇数的部分，再添加向量 $(1/2, 1/2, \dots, 1/2; 1/2)$ ，这样就得到了 Leech 格。

Leech 最早发表了关于 Leech 格的构造，但是也有证据表明 Witt 似乎在之前也发现了它，但可能他没有意识到其重要性。这个习题中的构造来自于 Conway 和 Sloane，比起 Leech 原来的构造要短得多而且也更令人兴奋。Conway 在 2020 年因为感染 COVID-19 而不幸离世，这里向他致敬。

但故事还没有结束。我们以两个发展作为结尾。

堆球与格相关的问题其实极为困难。人们对它完全不了解，对于高维可以说几乎一无所知。其中三维的 Kepler 猜想的解决使用了计算机来证明。这可能是历史上最早的几个由计算机完成的证明。对于计算机证明或者 AI 与数学之间的关系，现在是一个非常热门的领域。对这方面的一些进展，参考陶哲轩在 IMO 2024 会上的介绍：

<https://www.bilibili.com/video/BV1RXWVe7Egb/>

此外，对于特定的维度，比如 8 维和 24 维的情况，我们可以使用一些特殊的方法解决。这是 2022 年 Fields 奖得主 Viazovska 的工作。事实上 8 维堆球的最佳方案就是 E_8 ，而 24 维堆球的最佳方案是练习题中出现的 Leech 格。对这方面的细节，参考 Viazovska 在 ICM 2022 会上的介绍：<https://www.bilibili.com/video/BV1m94y1X7Cg/>

第六章 有限几何

最后我们来谈有限几何。顾名思义，我们涉及到的对象大都非常“有限”，甚至是狭义上的有限也就是只涉及有限集。这类问题通常与组合相关。

我们先来谈论一个经典的构造，称为 Fano 平面。让我们回到图1.3。我们在一个环面上标出了七个点，并通过它们之间的连线得到了 14 个三角形，现在我们把其中的七个深色三角形对应的顶点集合标出来，就得到如下的一个集合族。

定义 6.1 (Fano 平面)

$X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $\mathcal{F} = \{\{0, 1, 5\}, \{0, 2, 3\}, \{0, 4, 6\}, \{1, 2, 6\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 4, 5\}, \{3, 5, 6\}\}$ 。

也可以说是

定义 6.2 (Fano 平面, 作为 $\mathbb{F}_7$ 子集族)

$X = \mathbb{F}_7$, $\mathcal{F} = \{\{x-2, x, x+1\} : x \in X\}$ 。

但一般来说人类的纸张并不是环面或者 $\mathbb{F}_7$ 形状的，所以人们更常把它画在纸上的方式如下：将 X 绘制为平面上的七个点，然后再用线把它们连接起来。其中有六条是通常意义上的“直线”，而有一条看起来像是圆的线，我们也当成“直线”。这些“直线”代表了 Fano 平面中的直线，也就是 $\mathcal{F}$ 里的那些三元集。

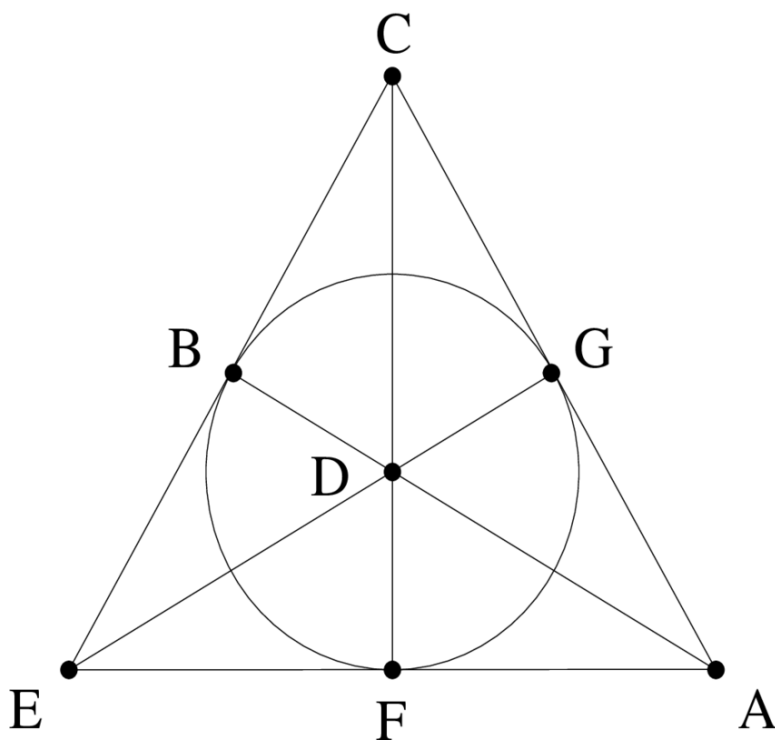


图 6.1: Fano 平面的画法

建议如下习题：

练习 6.1 给 A、B、C、D、E、F、G 标上数字使得满足定义 6.2。

解 答案不唯一。可能的一个答案是：(A, B, C, D, E, F, G) = (4, 6, 2, 0, 1, 3, 5)。

练习 6.2 根据 Fano 平面结构，我们可以在 $\mathbb{F}_7$ 上定义一个运算 $\otimes$ 如下：如果 $\{x, y, z\} \in \mathcal{F}$ ，那么定义 $x \otimes y = z$ ，否则定义 $x \otimes x = x$ 。尝试验证上面的定义是合理的，且写出它的乘法表。这个运算满足结合律吗？不满足的话我们还能得出什么？

$\otimes$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	5	3	2	6	1	4
1	5	1	6	4	3	0	2
2	3	6	2	0	5	4	1
3	2	4	0	3	1	6	5
4	6	3	5	1	4	2	0
5	1	0	4	6	2	5	3
6	4	2	1	5	0	3	6

解

有趣的事情是，这给出了一个所谓的数独？这个运算满足交换律由定义显然。结合律并不成立，但是我们仍然有如下结论：首先 $(a \otimes b) \otimes c$ 和 $a \otimes (b \otimes c)$ 比较的时候分类讨论： a, b, c 三点共线之时与不共线之时。 a, b, c 三点共线之时结合律可能并不成立。对于 a, b, c 三点不共线的情况，我们只需要援引以下事实：Fano 平面中任意两条直线交于一个点，且一条直线上只有三个点。

比较这个只有“半结合律”和第四章中同为证明一个显然交换运算的结合性的练习 4.8。我个人认为它们的论证有点类似，都是证明两个点实际上相同，而且均是一个计数论证。

我们还注意到以下特征：首先 $\mathcal{F}$ 中每个集合大小都是 3，且每个 X 中点恰在 3 个 $\mathcal{F}$ 中集合出现。两条“直线”交于一点——或者说 $\forall A, B \in \mathcal{F} (A \neq B)$ ，那么 $|A \cap B| = 1$ 。同时， $\forall a, b \in X (a \neq b)$ ，那么 $|\{A \in \mathcal{F} : \{a, b\} \subset A\}| = 1$ ，也就是“两点确定一条直线”。这种集合族的特征被数学家们抽象成所谓的组合设计的定义。

定义 6.3 (组合设计)

组合设计 (BIBD)^a 是指一个有限集合 X 的子集族 $\mathcal{F}$ ，满足如下条件：

- $\mathcal{F}$ 中的所有集合都有同样的大小，这个数记作 k ；
- 所有 X 中元素恰好出现在同样数量的 $\mathcal{F}$ 中集合中，这个数记作 r ；
- 任何 X 中二元子集也被包含在同样数量的 $\mathcal{F}$ 中集合中，这个数记作 λ ；

如果加上下面一条，那么得到的结构被称为对称组合设计 (SBIBD)。

- 任何两个 $\mathcal{F}$ 中不同集合之交都有同样的大小，这个数记作 μ 。

一般还记 $b = |\mathcal{F}|$ 与 $v = |X|$ 。

^a英文缩写的全称是 balanced incomplete block design。



对于组合设计，我们一般用 (v, k, λ) -design 来记其类型，比如 Fano 平面就是一个 $(7, 3, 1)$ -design，并且事实上是唯一的 $(7, 3, 1)$ -design。（习题中我们会证明 r, b 可以根据 v, k, λ 算出来，所以我们只需要这三个参数就可以了）当然，这个定义看起来没有那么的自然而且缺少限制，事实上因为也比较宽泛所以会包含大量的看起来很混乱的组合设计。但不少特殊的组合设计具有特定的含义。比如著名的 Steiner 系，它出现在有限群论中的 Mathieu 群中，也和我们第五章提到的 Leech 格有关系。

事实上组合设计的历史很古老。在 1850 年英国的杂志中就记载了这样的数学问题：15 个女生每天出去散步一次，每次散步三人一组。请问如何安排散步方案，可以使得一周七天内任何两个人恰好一起散步一次？这个问题的答案就应该是一个 $(15, 3, 1)$ -design。

从定义上看，对称组合设计 (SBIBD) 的定义要更对称一点，但是也有很多它不应该成为一般定义的理由，参考下面的习题中的一个非常自然的非对称组合设计。

建议如下习题：

 **练习 6.3** 我们给出一个 $(6, 3, 2)$ -design 如下， $X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ ，而

$$\mathcal{F} = \{\{0, 1, 2\}, \{0, 1, 3\}, \{0, 2, 4\}, \{0, 3, 5\}, \{0, 4, 5\}, \{1, 2, 5\}, \{1, 3, 4\}, \{1, 4, 5\}, \{2, 3, 4\}, \{2, 3, 5\}\}.$$

这事实上是唯一的 $(6, 3, 2)$ -design。验证它不是对称组合设计。它让你想到了什么图形？

解 如果把正二十面体的十二个顶点按照对径点被看作一个的原则，所有的三角形的面视为这个组合设计中集族的集合，就能得到这个组合设计。某种意义上它有点像是 Fano 平面可以被画在一个环面上——球面的对径点被

粘起来就是实射影平面 $\mathbb{RP}^2$ 。

练习 6.4 (不太熟悉组合的同学) 证明: $r = \frac{\lambda(v-1)}{k-1}, b = \frac{vr}{k}$ 。

解 证明用到了所谓的算两次思想, 也就是用两种不同计数方式计数一个东西的数量。计数的东西应该是 $\{(a, A) : a \in A\}$ 与 $\{(a, b, A) : a \in A, b \in A\}$ 。

练习 6.5 (对感兴趣的同学) 证明所谓的 Fisher 不等式: 组合设计中的 $2 \leq k < v$, 那么 $b \geq v$ 。

解 我们甚至可以证明一个更强的定理。

定理 6.1 (Fisher)

$\mathcal{F} = \{A_1, \dots, A_m\}$ 为 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的子集族, 且 $\forall 1 \leq i < j \leq m$, 有 $|A_i \cap A_j| = t > 0$, 那么 $m \leq n$ 。

这个定理的证明如下:

证明 若存在 i 使得 $|A_i| = t$, 则 $\forall j, A_i \subset A_j$, 故 $A_j \setminus A_i$ 两两不交, $m \leq 1 + (n - t) \leq n$, 下设 $|A_i| \geq t + 1$ 。

用反证法, 假设 $m > n$, 并记 $A = (a_{ij})$ 为一个 $m \times n$ 矩阵, 其中 $a_{ij} = 1$, 如果 $j \in A_i$; $a_{ij} = 0$, 如果 $j \notin A_i$, 那么 AA^T 满足 $(AA^T)_{ii} = |A_i|$ 而 $(AA^T)_{ij} = t$, 如果 $i \neq j$ 。

由于 $m > n$ 那么存在 $x = (x_1, \dots, x_m) \neq 0$ 使得 $xA = 0$, 那么 $xA A^T x^T = 0$, 即

$$t(x_1 + \dots + x_m)^2 + \sum_{i=1}^m (|A_i| - t)x_i^2 = 0.$$

这是不可能的。

Fano 平面还有另外一种构造方式。回忆我们在第四章如何构造射影平面的——将 k^3 中的 $(x : y : z)$ 和 $(\lambda x : \lambda y : \lambda z)$ 看作同一个点。换句话说, $\mathbb{P}^2$ 中的点实际上是 k^3 中过原点的直线, 或者说, 三维向量空间中的全体一维子空间。

定义 6.4

一个有限域 $\mathbb{F}_q$ 上的有限射影平面是指: $\mathbb{F}_q^3$ 向量空间中的所有一维子空间构成的空间。我们称 $\mathbb{F}_q^3$ 向量空间中的所有二维子空间为这个有限射影平面上的直线。称一个点在直线上, 如果对应的一维子空间包含于二维子空间。

那么我们可以很容易验证对称组合设计的四条定义。Fano 平面实际上就是 $\mathbb{F}_2$ 上的有限射影平面。

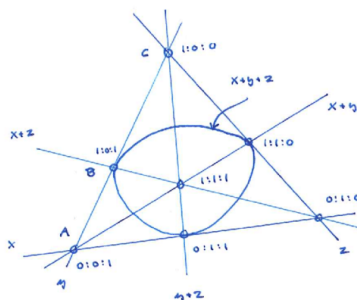


图 6.2: Fano 平面, 作为 $\mathbb{F}_2$ 上的射影平面

你会注意到, Fano 平面具有某种两面性! 它既是 $\mathbb{F}_2$ 上的某种东西, 又是 $\mathbb{F}_7$ 上的某种东西。那么, 它们对应的自同构群有没有什么对应呢? 当然有! 这实际上就是如下定理。

定理 6.2

$$PSL_2(\mathbb{F}_7) \simeq PSL_3(\mathbb{F}_2).$$

回顾第一章中我们提到的定理 1.8。好像也是这样, 有一些来自不同的结构的群碰巧同构。这被称为例外同

构 (exceptional isomorphism)。¹ 这些碰巧的同构一度很困扰数学家们——因为你需要分类哪些是同一种而哪些不是。它们的特点通常是只在一些低维度，小数字上“碰巧”发生。对于高维数大数字的情况来说就无法碰巧了。这是哲学上的——想要转化成严格的数学定理又是另一回事。

但故事并没有到此结束。

例外同构的背后通常蕴藏着一些更加深刻的原因——通常来说会导向所谓的散在单群。散在单群是一些非常特殊的单群。Mathieu 发现了最早的五个，后来 Janko 又发现了新的几个，又后来又有很多新的数学家加入进来。最后他们的工作成为了所谓的有限单群分类定理的一部分。这应该是人类手写下来的最宏伟的定理，整个定理的证明可能有一两万页长，散落在诸多星星点点的相关论文当中。这个定理大致是说：非阿贝尔的有限单群可以分成四类：交错群、经典型李群、例外型李群和散在单群。如果你想知道它有多复杂的话，那么其中散在单群当中最大的魔群有大约 $8 \cdot 10^{53}$ 个元素，大概和可观测宇宙中的原子总数达到了一个量级。散在单群通常非常奇怪——它们看起来不能够被其他简单的数学理论所很好的兼容，就像是例外同构一样：某些特定的数字和维度上的巧合。某种意义上说人们对这个分类定理并不满意：因为它看起来太复杂，不符合人们的看法：大自然（或者对于宗教信徒来说，他们的神）真的会在对称性这个最简单的问题上制造出这么复杂的怪物吗？另一个角度来说，这样的结构真的能像正二十面体那样在自然界中被找到吗？

但不管怎么说，尽管分类定理存在争议，但魔群让人们无比着迷。它与我们第二章结尾提到的模形式之间的联系是所谓的魔群月光猜想，被 Borchers 在上个世纪用艰深的 Kac-Moody 代数的技术所证明。所谓的 Kac-Moody 代数也是如今一个在理论物理如弦论中大量应用的东西。我对此并不了解，所以我只能简述：某种意义上它看起来像是一个无穷维版本的李代数，而且还带了一些更多的结构。魔群月光猜想的表述需要用到一些表示论的知识，简要说就是魔群生活在 196883 维的空间当中，而 j 函数展开的一阶系数是 196884，从而有 $196884 = 196883 + 1$ ，被 McKay 猜测不是一个巧合。人们起初不以为然。但之后人们制造了魔群的完整的特征标表，看到了更多的等式。

关于这方面的资料，我个人认为上一章提到的 Conway-Sloane 写的书当然是很适合去阅读来了解魔群、Leech 格与相关的 Steiner 系如何使用的。关于 Kac-Moody 代数或者算子代数，Kac 本人写过一本书，并且冠以引论 (introduction) 的名字，但其实并不太适合给初学者阅读。

¹如果你看过作业解答中关于解说外积公理的那一部分，其实它们都有点类似。李代数也有类似的说法，也就是对于低维数的一些特殊情况其实本质上相同。

附录 A 说明

文中有很多没有注明来源的图片一方面是因为我忘记加上去了，另一方面我也很懒惰去再重新去找它们的出处，但大部分图片都可以在网络上找到——除了图4.2我是用大语言模型生成的（而且还是免费版本）。其中有不少图片应该是直接来自 wiki。